全日制硕士学位论文

基于改进遗传算法的新民县域农村电商物流配送路径优化研究

Research on Optimization of Rural E-commerce Logistics Distribution Route in Xinmin Based on Improved Genetic Algorithm

作者姓名：吴艳艳

导师姓名：李晓梅 教授

学科专业：物流工程与管理

研究方向：物流服务与管理

完成日期：2023 年 6 月 15 日

辽宁工程技术大学

Liaoning Technical University

万方数据

基于改进遗传算法的新民县域农村电商物流配送路径优化研究

吴艳艳

辽宁工程技术大学

万方数据

关于学位论文使用授权的说明

本学位论文作者及指导教师完全了解 **辽宁工程技术大学** 有关保留、使用学位论文的规定，同意 **辽宁工程技术大学** 保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编本学位论文。

保密的学位论文在解密后应遵守此协议。

学位论文作者签名：吴艳艳　　导师签名：李晓晓

2023 年 6 月 15 日　　2023 年 6 月 15 日

万方数据

中图分类号 F252　　学校代码 10147

UDC 656.1　　密　级　公 开

辽宁工程技术大学

全日制硕士学位论文

基于改进遗传算法的新民县域农村电商物流配送路径优化研究

Research on Optimization of Rural E-commerce Logistics Distribution Route in Xinmin Based on Improved Genetic Algorithm

作者姓名　吴艳艳　　学　号　472021499

导师姓名　李晓梅（教授）　　副导师姓名　肖辉锐

申请学位　工程管理硕士　　培养单位　营销管理学院

学科专业　物流工程与管理　　研究方向　物流服务与管理

二〇二三年六月

万方数据

致谢

光阴似箭，岁月如梭，三年的求学生活不知不觉就要结束了！回首三年的研究生生活，自己受益良多，其间所取得的每一点进步都离不开老师的谆谆教诲，同学、朋友的热心帮助和家人的默默支持，谢谢你们！

首先，最应该感谢的是我的导师李晓梅教授。从论文的选题、设计方案的确定直至论文的撰写和定稿，李老师给予我悉心的教诲和无私的帮助。在三年的研究生生涯里，老师对学生的学习、生活和为人处事等各个方面都给予了无微不至的关心与指导。从老师的身上所学到的不仅是专业技能和知识，还有对待困难的从容和对待工作的执着。老师坦荡高尚的品格给学生树立了做人的楷模，老师开阔的学术思维、严谨的治学态度和勤奋踏实的工作作风，将成为我终生学习的榜样。在此论文完成之际，在此特向李老师表示深深的谢意！

其次，感谢营销管理学院所有的老师。感谢各位老师教会我们用专业的理论知识和专业逻辑去思考遇到的问题。老师们的教导对我的学术、生活都有所启发，每一位老师都让我有所成长，每一位老师都让我收获很多，在此对营销管理学院的老师表达我诚挚的谢意。

再次，感谢在这里认识的同学、朋友，跟你们在一起学习和生活，我感到很开心，感谢你们的陪伴与帮助。

感谢父母亲人。二十多年来毫无怨言、默默地奉献和无条件地支持，才使我走到今天。无论走到哪里，您们的教诲将永远铭刻在我心。

最后感谢百忙之中参加评阅、答辩的各位专家、教授，谢谢你们给予启迪。

万方数据

摘　要

农村电商物流近些年来广泛受到国家和政府的重视，国务院和交通部等部门均出台了相关政策文件旨在促进农村电商物流的发展。近年来，新民市大力发展电商产业，将电子商务作为县域经济转型升级、促进农村经济快速发展的重要手段。逐步完善了县乡村三级电商服务和物流配送体系，随着新民市电子商务的发展，农村消费者网购的数量与种类随之增加，对新民县域农村电商物流的配送效率有了更高的要求。

基于以上背景，本文首先通过对新民县域农村电商物流配送的发展情况进行实地调查和分析，发现新民县域农村电商物流配送过程中存在配送成本高、配送效率低、双向物流资源整合不足等问题；其次从县域物流企业的生存视角出发，构建在政府补贴下以县域物流企业总利润最大化为目标的农村电商双向物流配送路径优化模型；最后通过加入自适应调整以及结合模拟退火算法对遗传算法进行改进，设计了改进遗传算法对所构建的模型进行求解，并根据求解结果分析提出相关建议。

通过对新民县域农村电商物流配送路径优化模型进行求解，对比分析新民县域农村电商物流实际配送方案、遗传算法优化的配送方案、改进遗传算法优化的配送方案，分析结果表明：（1）新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型具备合理性。在模型设计时，结合农村电商双向物流特征，构建新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型，所构建的模型对新民县域农村电商双向物流资源进行了有效整合，能够提高配送收益；（2）基于模型特点以及新民县域农村电商物流现实情况设计的改进遗传算法具有优越性。通过改进遗传算法求解的配送利润高于新民县域农村电商物流的实际配送利润和采用遗传算法求解的配送利润，本文设计的改进遗传算法可以实现有效提高新民县域农村电商物流配送利润的目的。根据以上结论，本文提出建议如下：建立新民县域农村电商物流配送体系，加大信息系统升级；加强新民县域农村电商物流配送中心人员管理，提高配送人员综合能力；充分整合新民县域农村电商双向物流资源，减少车辆返程空载现象。

该论文有图 16 幅，表 13 个，参考文献 93 篇。

关键词：农村电商物流；配送路径优化；双向物流；改进遗传算法

万方数据

Abstract

Rural e-commerce logistics has received widespread attention from the state and government in recent years, with the State Council and the Ministry of Transport and other departments issuing relevant policy documents aimed at promoting the development of rural e-commerce logistics. In recent years, Xinmin has vigorously developed its e-commerce industry, using e-commerce as an important means of transforming and upgrading the county's economy and promoting the rapid development of the rural economy. With the development of e-commerce in Xinmin, the number and types of online purchases by rural consumers have increased, and there are higher requirements for the distribution efficiency of rural e-commerce logistics in Xinmin.

Based on the above background, this paper firstly investigates and analyzes the development of rural e-commerce logistics and distribution in Xinmin, and finds that there are problems such as high distribution costs, low distribution efficiency and insufficient integration of two-way logistics resources in the process of rural e-commerce logistics and distribution in Xinmin; Secondly, from the perspective of the survival of county logistics enterprises, to construct a two-way logistics distribution path optimization model for rural e-commerce under government subsidies with the objective of maximizing the total profit of county logistics enterprises; Finally, by adding adaptive adjustment and combining the simulated annealing algorithm to improve the genetic algorithm, the improved genetic algorithm is designed to solve the constructed model, and relevant suggestions are made based on the analysis of the solution results.

By solving the Xinmin rural e-commerce logistics distribution path optimization model and comparing and analyzing the actual distribution scheme of Xinmin rural e-commerce logistics, the distribution scheme optimized by genetic algorithm and the distribution scheme optimized by improved genetic algorithm, the analysis results show that: (1) The Xinmin rural two-way e-commerce logistics distribution path optimization model has reasonableness. In the model design, the two-way logistics characteristics of rural e-commerce are combined to build a two-way logistics distribution path optimization model for rural e-commerce in Xinmin. The constructed model effectively integrates the two-way logistics resources of rural e-commerce in Xinmin and can improve the distribution revenue; (2) The improved genetic algorithm designed based on the model characteristics and the reality of rural e-commerce logistics in Xinmin has superiority. The distribution profit solved by the improved genetic algorithm is higher than the actual distribution profit of rural e-commerce logistics in Xinmin and the distribution profit solved by the genetic algorithm, and the improved genetic algorithm designed in this paper can achieve the purpose of

万方数据

effectively improving the distribution profit of rural e-commerce logistics in Xinmin. Based on the above conclusions, this paper puts forward the following recommendations: Establish the rural e-commerce logistics distribution system in Xinmin and increase the upgrading of information systems; Strengthen the personnel management of the rural e-commerce logistics distribution centre in Xinmin and improve the comprehensive ability of distribution personnel; Fully integrate the two-way logistics resources of rural e-commerce in Xinmin and reduce the phenomenon of empty vehicles on return trips.

This paper has 16 figures, 13 tables and 93 references.

Keywords: Rural E-commerce Logistics; Distribution Route Optimization; Two-way Logistics ; Improved Genetic Algorithm

万方数据

目　录

摘　要 ..... **I**

目　录 ..... **IV**

图清单 ..... **VIII**

表清单 ..... **IX**

变量注释表 ..... **X**

1 绪论 **1**

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 国内外研究现状 2

1.3 研究内容与技术路线 7

1.4 主要创新点 9

2 相关概念和理论基础 **11**

2.1 农村电商物流概述 11

2.2 配送路径优化问题概述 14

2.3 相关理论基础 17

3 新民县域农村电商物流配送路径优化模型构建 **18**

3.1 新民县域农村电商物流配送现状与问题分析 18

3.2 新民县域农村电商物流配送优化目标 20

3.3 新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型构建 22

4 新民县域农村电商物流配送路径优化模型算法设计 **28**

4.1 算法基本思想 28

4.2 遗传算法在配送路径问题中的应用 28

4.3 新民县域农村电商物流配送路径优化模型改进遗传算法设计 30

5 新民县域农村电商物流配送路径优化模型求解与结果分析 **35**

5.1 新民县域农村电商物流基础数据 35

5.2 优化模型求解 38

5.3 优化结果对比分析 44

6 研究总结 **48**

6.1 研究结论 48

万方数据

6.2 研究建议 49
6.3 研究展望 50
参考文献 51
作者简历 57
学位论文原创性声明 58
学位论文数据集 59

万方数据

Contents

Abstract ..... **I**

Contents ..... **IV**

List of Figures ..... **VIII**

List of Tables ..... **IX**

List of Variables ..... **X**

1 Introduction **1**

1.1 Research Background and Significance 1

1.2 Research Status at Home and Abroad 2

1.3 Thesis Content and Technology Roadmap 7

1.4 Main Innovation Points 9

2 Related Concepts and Theoretical Foundations **11**

2.1 Overview of Rural E-commerce Logistics 11

2.2 Overview of the Distribution Path Optimization Problem 14

2.3 Related Theoretical Foundations 15

3 Optimization Model Construction of Xinmin Rural E-commerce Logistics Distribution Path **18**

3.1 Analysis of the Current Situation and Problems of Rural E-commerce Logistics Distribution in Xinmin 19

3.2 Xinmin Rural E-commerce Logistics and Distribution Optimization Objectives 20

3.3 Optimization Model Construction of Two-way Logistics Distribution Path for Rural E-commerce in Xinmin 22

4 Research on Algorithm for Solving the Bidirectional Logistics Delivery Model of Rural E-commerce in Xinmin **28**

4.1 Basic Ideas of the Algorithm 28

4.2 Application of Genetic Algorithms to Distribution Path Problems 28

4.3 Improved Genetic Algorithm Design for Xinmin Rural E-commerce Logistics Distribution Path Optimization Model 30

5 Model Solution and Result Analysis of Xinmin Rural E-commerce Logistics Distribution Path Optimization **35**

万方数据

5.1 Basic Data on Rural E-commerce Logistics in Xinmin 35
5.2 Optimisation Model Solving 38
5.3 Comparative Analysis of Optimization Results 44
6 Research Summary 48
6.1 Research Conclusion 48
6.2 Research Recommendations 49
6.3 Research Prospects 50
References 51
Author's Resume 57
Declaration of Thesis Originality 58
Thesis Data Collection 59

万方数据

图清单

图序号	图名称	页码
图 1.1	技术路线图	9
Figure 1.1	Technical Roadmap	9
图 2.1	农村电商双向物流运营流程图	13
Figure 2.1	Flow Chart of Rural E-commerce Bidirectional Logistics Operation	13
图 2.2	配送路径优化问题的示意图	14
Figure 2.2	Schematic diagram of distribution path optimization problem	14
图 2.3	配送路径优化问题的求解算法	16
Figure 2.3	An Algorithm for Solving the Optimization Problem of Delivery Paths	16
图 3.1	新民县域基本概况图	18
Figure 3.1	Basic Overview of Xinmin	18
图 3.2	优化思路示意图	22
Figure 3.2	Optimisation Idea Diagram	22
图 4.1	基本遗传算法运算过程	30
Figure 4.1	Basic genetic algorithm operation process	30
图 4.2	部分匹配交叉示意图	32
Figure 4.2	Partially Matched Crossover Diagram	32
图 4.3	交换变异操作示意图	32
Figure 4.3	Schematic diagram of the exchange variant operation	32
图 4.4	改进遗传算法运算过程	34
Figure 4.4	Schematic diagram of improved genetic algorithm process	34
图 5.1	新民县域农村电商物流配送中心及农村客户节点分布	35
Figure 5.1	Distribution of rural e-commerce logistics distribution centres and rural customer nodes in Xinmin	35
图 5.2	遗传算法优化的配送路径示意图	39
Figure 5.2	Schematic Diagram of Distribution Path Optimized by Genetic Algorithm	39
图 5.3	遗传算法迭代图	41
Figure 5.3	Genetic Algorithm Iteration Graph	41
图 5.4	改进遗传算法优化的配送路径示意图	42
Figure 5.4	Diagram of the Distribution Path Optimised by the Improved Genetic Algorithm	42
图 5.5	改进遗传算法迭代图	43
Figure 5.5	Improved Genetic Algorithm Iteration Graph	43
图 5.6	实际配送路径示意图	44
Figure 5.6	Diagram of the actual distribution path	44

万方数据

表清单

表序号	表名称	页码
表 2.1	精确算法及其优缺点	16
Table 2.1	Precise algorithm and its advantages and disadvantages	16
表 2.2	传统启发式算法及其优缺点	16
Table 2.2	Traditional heuristic algorithms and its advantages and disadvantages	16
表 2.3	现代启发式算法及其优缺点	16
Table 2.3	Modern heuristic algorithm and its advantages and disadvantages	16
表 5.1	配送点坐标信息表	36
Table 5.1	Distribution Point Information	36
表 5.2	配送点基础数据信息表	36
Table 5.2	Delivery Point Basic Data Information	36
表 5.3	各农村客户点之间的距离矩阵	37
Table 5.3	Distance matrix between rural customer points	37
表 5.4	参数设定	39
Table 5.4	Parameter Setting	39
表 5.5	遗传算法优化的配送方案	40
Table 5.5	Distribution scheme optimized by genetic algorithm	40
表 5.6	遗传算法优化的配送利润	41
Table 5.6	Genetic Algorithm Optimisation of Distribution Profits	41
表 5.7	改进遗传算法优化的配送方案	42
Table 5.7	Improved genetic algorithm optimised distribution solution	42
表 5.8	改进遗传算法优化的配送利润	43
Table 5.8	Improved Genetic Algorithm Optimised Distribution Profit	43
表 5.9	实际配送方案	44
Table 5.9	Actual Distribution Scheme	44
表 5.10	实际配送的方案与算法优化后的配送方案	45
Table 5.10	Actual distribution scheme and optimized distribution scheme	45

万方数据

变量注释表

N	农村物流节点的集合
K	配送车辆的集合
i,j,p	物流节点编号
k	配送车辆编号
q_i	第 i 个客户节点的送货量
p_i	第 i 个客户节点的取货量
r_1	单位送货收益
r_2	单位取货收益
r_3	单位送货补贴
r_4	单位取货补贴
r_5	单位距离的燃油补贴
c_1	单位距离的运输成本
c_2	车辆的启用成本
c_4	单位损耗成本系数
α	运输过程中的货物变质率
d_{ij}	节点 i 到节点 j 的距离
R	物流企业配送收益
B	物流企业配送补贴
C	物流企业配送成本
F	物流企业配送利润
C_1	配送运输成本
C_2	车辆固定启用成本
C_3	时间惩罚成本
C_4	货损成本
Q	车辆最大装载容量
t_i	配送车辆到达点 i 的时间
t_{ij}	配送车辆从点 i 到点 j 的行驶时间
M	表示保证约束的正整数
$[ET_i, LT_i]$	点 i 要求的配送时间段
E_a	早到需要支付的惩罚系数
L_a	晚到需要支付的惩罚系数
x_{ijk}	车辆 k 从点 i 行驶到点 j
y_{ik}	点 i 由车辆 k 配送
Q_{ijk}	车辆 k 从点 i 行驶到点 j 时的装载量

万方数据

1 绪论

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

随着乡村振兴战略的持续深入和全面建成小康社会目标的实现，我国广大农村地区电子商务迅猛发展。伴随着工业品下行，农产品上行，农村电子商务的发展带动了农村电商物流的发展[1]。农村电商物流是农村电子商务发展的核心，在各个方面都受到了高度重视，并实现了飞速发展，而这离不开政府出台的一系列宏观政策的扶持和指导。2004 年以来，中央 1 号文件连续多年的文件内容都涉及对农村电商物流发展指导意见[2]。中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》明确提出要加速构建和健全农村物流体系，努力建成与我国经济和社会发展相适应的现代化农村电商物流系统[3]。

基于国家和政府的相关政策支持，为加速推进农村电商物流配送体系建设，2021 年以来，沈阳市加大农村电商物流配送驿站的建设和推广力度，沈阳局统计数据显示，目前，全市快递到村率已达 100%，业务量呈上升趋势，而快递到村更重要的是进一步畅通县域农村电商双向物流渠道，带动农村特色产品上行。新民是辽宁省沈阳市所辖县级市，是农业大市，其蔬菜产量在辽宁省居第一位，粮食产量在辽宁省排名第二位，淡水鱼类产量在全省排名第一位，是全国农业标准化示范县，中国高品质蔬菜生产基地的重点县（市），中国特色农业突出地区。新民市在近几年里，以发展电子商务为重点，并将其融入到农村经济发展中，不断健全县乡村三级网络，创建了 20 个电商示范村，在沈阳率先开展了“快递进村”工作。

随着电子商务的发展，新民县域农村电商物流迎来了难得的发展机遇，农村地区消费者的网购数量和种类也在不断增加，对电子商务的配送效率提出了更高的要求。为进一步提高农村电商物流发展水平，新民市积极完善农村公路及村内道路等物流基础设施的建设。截至 2022 年，新民县域内维修改建农村公路 102.6 公里，新建村内道路 738.5 公里，新建“一事一议”村屯道路 151.2 公里。因此，如何结合新民县域农村电商物流发展实际情况优化农村电商物流的配送路径，满足农村消费者的消费需求，就成为新民县域农村电商物流发展的重要方向。

综合以上背景，本研究以新民县域某物流企业为物流服务供给企业，选取的配送中心是该物流企业在新民市兴隆堡镇设立的城镇配送中心，配送范围为该城镇配送中心到附近设有农村电商快递站点的 22 个村落，该城镇配送中心距离沈大高速公路 21 公里，国道 304 线在境内穿过，交通便捷，设有农村电商快递站点的各村落之间通过农村公路和村内道路等相互连通，配送路径具有一定的优化空间。

万方数据

1.1.2 研究意义

（1）理论意义

第一，目前，国内外关于农村电商物流的研究较多集中在发展现状、存在问题和发展模式等定性研究上，关于农村电商物流方面的定量研究相对较少。本研究从县域物流企业生存视角出发，将配送过程中所产生的成本与取得的收益整合到一个模型中，建立了考虑政府补贴的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型，丰富农村电商物流的定量研究。

第二，本文为求解新民县域农村电商物流配送路径优化模型设计了改进遗传算法，丰富了配送路径模型的研究方法。并以新民县域为依托背景，为配送路径优化求解算法的相关研究提供了案例支撑。

（2）现实意义

第一，本研究有利于整合农村电商物流配送网络，为同类县域的农村电商物流配送路径优化选择提供参考借鉴。根据县域农村电商物流的实际发展情况，合理安排物流配送网络的车辆路线，为实现合理高效的农村物流配送，使工业品的下行网络和农产品的上行网络能够有效整合，有效解决农村群众“农产品难卖”和“日用品难买”的问题，促进农村电商物流的快速发展。

第二，本研究有利于提高新民县域物流企业的配送利润，为新民县域的农村电商物流的发展提供参考。根据新民县域农村电商物流的发展现状，针对新民县域农村电商物流配送现存问题，从县域物流企业生存视角出发，建立以县域物流企业配送利润最大为目标的农村电商物流配送模型，并将定量和定性研究相结合，为新民县域物流企业提供利润最大化方案。这样做不仅可以为物流企业在县域的发展提供一定程度上的参考和借鉴，而且有利于推动县域物流企业拓展农村物流市场规模，提升影响力和竞争力。因此，本研究对于促进新民县域农村电商物流的发展，提高县域物流企业的配送利润具有积极的现实意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农村电商物流研究现状

作为农村电商发展的核心环节，农村电商物流促进了农村电商的发展，目前已成为农村经济发展的强大动力[4,5]。目前对农村电商物流的研究主要集中在农村电商物流发展现状、现存问题、农村电商物流配送模式以及农村电商物流配送问题路径规划的定量研究等[6]。

一是对农村电商物流发展现状、现存问题。Boyer（2009）考虑了时间窗和地理分布情况对物流效率的影响，研究发现发生在农村物流的成本是城市的三倍，通过优化其配送路径可以有效降低配送所产生的成本[7]。Ivan 等（2017）从五个方面计算了物流配送的成本，得出农村地区物流配送成本远远高于城市，成本过高等问题大大制约了农村物流的发展[8]。任晓聪等（2017）总结了农村电商发展交易跨越空间范围较大存在物流成本过高的问题，

万方数据

同时强调了完善农村电商物流体系建设的是十分重要且必要[9]。于小燕（2018）分析了我国农村电商物流中所存在的问题包括物流配送成本过高、基础设施配置不够完善、农民参与电商积极性不高、信息网络建设不发达等[10]。庄龙玉等（2018）应用长尾理论分析了农村电商物流所处的现实情况，最后总结了可以使农民在农村产业融合发展中获得收益的改进措施[11]。胡亚兰等（2018）认为农村电商物流在供给侧改革的重要任务是流通环节中政府职能转变、农村物流统筹规划和商业模式升级[12]。尹超等（2018）展开了点面结合的理论研究基于村镇商贸零售龙头企业视角，提出农工商双向流通电商体系和农村电商“六个一”工程[13]。张喜才等（2018）和梅瑜娟（2019）指出在电商时代农村物流网络体系中的现存问题并提出了针对性的问题解决思路和改进对策[14,15]。周冬（2019）认为政府是农村电商物流发展各阶段的重要支撑力量，政府可以根据产业生态的变化不断转变服务职能，企业是发展中期的主要动力来源[16]。Sinaga 等（2019）指出可以通过使年总成本达到最小进而提高农民收入以解决农村物流发展中存在的配送问题，[17]。Zhan 等（2021）运用大数据和信息科学的方法，从从业人员的角度重点分析了农村电商物流渠道与终端运输的关系以及各实体的层级关系[18]。Liu 等（2022）分析预测了河北邯郸市的农村电子商务物流与农业现代化协调发展水平变化过程，提出大数据技术是两者协调发展的核心手段[19]。郭凯凯等（2022）基于内生增长理论，分析了农村电商物流发展中存在的机遇和挑战，强调了制度优化和技术创新对农村电商物流高质量发展的带动作用 [20]。马萌（2022）分析了农村电商物流存在基础设施不完善、信息化水平低、货物配送困难等困境，最后提出促进农村电商物流快速发展的路径[21]。徐志刚等（2022）的研究表明，农业信息化部署畅通农产品上行通道、加强多元合作和创新深化，有利于农村电商物流助力数字乡村建设[22]。Yang（2022）讨论了新零售背景农村电商物流服务模式，并对农村电商物流服务质量评价体系进行了更新及检验，进一步探索其适用性[23]。

二是对农村电商物流发展模式研究。Kayikci（2018）发现了数字化技术会对农村电商物流产生影响，最后总结出数字化物流模式在物流服务过程中的作用很重要[24]。华慧婷等（2018）对比分析了物流一体化模式、第三方物流模式等农村电商物流模式，并概述了为农村电子商务选择物流模式时应考虑的因素[25]。赵广华和宋丽敏（2018）从共享物流视角出发，提出了农村电商联合配送模式，并认为这种联合配送模式可以实现有效降低配送过程中产生的成本，提高配送效率的目的[26,27]。Duin 等（2019）提出了一种新的农村电商物流捎带业务模式，并测试了在农村地区使用公交车进行物流运输的可行性，认为其具有显著的社会和环境效益[28]。Bergmann（2020）分析了贴合农村地区发展现实的电子商务模式，认为电商企业普遍关注的焦点是怎样高效快捷地将产品送达客户手中，最后总结得出电子商务顺利发展需要完善的物流服务进行支持[29]。张诚等（2020）分析了基于政府扶贫政策下影响农村电商物流平衡发展的稳定因素，最后总结得出农村电商现阶段发展的最优模式

万方数据

[30]。刘航等（2020）关注不同发展基础的农村如何选择与之匹配的运营模式，以实现物流服务水平提升和资源利用最大化[31]。孟柯（2021）通过比较分析企业加盟配送模式、第三方物流配送模式、电商平台自营配送模式以及联合配送模式，最后对电商环境下农村物流的配送模式提出发展建议[32]。周小祥等（2022）在电商发展背景下对农村物流末端共配联盟模式的演化博弈及稳定性进行了分析研究，指出超额收益、运营成本等多种因素对农村物流共同配送联盟模式具有综合影响[33]。

三是农村电商物流末端配送问题路径规划的定量研究。Keizer 等（2017）建立了一个新的混合线性规划模型，在数学模型中考虑了农产品的易腐性，研究农村电商物流和库存分配，以实现农产品质量约束下的利润最大化[34]。程士国等（2018）设计并计算了一个双目标优化模型，以使农产品的运输成本最小化和客户满意度最大化。优化结果表明，基于集货点优化的路线优化节省了大量的运输时间，提高了物流企业的配送效率[35]。Uyanik 等（2018）则在路径优化问题中针对农村电商物流运输链长、消耗密度低的问题构建模型并利用改进蚁群算法对模型进行检验求解[36]。Prajapati 等（2019）综合考虑经济、社会和环境等因素，协调农村电商物流最后一公里的运输、碳排放税以及延迟提货罚款等成本问题并基于相关算法展开研究[37]。盛虎宜等（2019）通过构建了基于联合配送策略的配送路径问题数学模型对农村电商物流问题进行了研究，并设计了蚁群算法对模型进行求解，证明了联合配送策略可以对区域内物流资源进行整合，可以达到降低配送成本的目的[38]。Jiang 等（2019）的研究表明，退货便利、商品完好、取货提前预约、配送成本等，是影响农村电商物流最后一公里可持续发展的基本因素[39]。储涛等（2020）通过建立农村快递末端配送系统的结构模型，并采用动态复杂性分析方法分析了农村快递末端配送系统的系统结构，最后为促进系统的发展制定了一定的管理措施[40]。Feng（2020）运用蚁群算法和人工智能方法，挖掘徐州第三方物流模型的现存问题，通过调整信息素因子，实现了农村电商物流配送路径优化[41]。许文鑫等（2022）提出了“配送车+无人机的合作配送模式”，目的是使农村物流中“最后一公里”配送的总成本最小化[42]。Wu 等（2022）基于服务商利润最大化目标，运用车辆路径优化模型，探索性地提出快递包裹配送与线下移动销售相结合的优化方案，并将方案成功运用到实际[43]。

1.2.2 物流配送路径优化研究现状

物流配送路径优化问题被提出后一直深受国内外学者的深入研究。本文主要从物流配送路径优化目标及物流配送路径优化算法两方面对相关文献进行综述。

（1）物流配送路径优化目标

学者们针对不同问题从单目标与多目标角度建立了不同的优化模型。Bianchessi 等（2019）研究了可分开配送的带时间窗的优化问题，此类型问题，客户可以被访问一次或多次，为了保持客户满意度，加入了客户不便约束，建立单目标优化模型[44]。冀巨海等（2019）

万方数据

考虑了软、硬时间窗口约束下的提货和送货的双向作业模式分配过程，建立了以最小分配过程总成本为目标的非线性混合整数编程模型[45]。张亚明（2019）考虑将运输时间、消费者满意度作为目标约束，构建以总配送成本最低为目标的单一车辆类型和多种运输车辆类型的优化模型[46]。Theeb 等（2020）通过对库存分配、冷链路径等构建关联关系，建立了以配送成本、仓储成本最小的综合混合整数模型，提出的求解方法对降低总成本作用效果明显[47]。Zhixue 等（2020）将时变交通作为约束条件，建立的电动汽车路径问题模型以总成本最小化为优化目标，并运用改进的自适应蚁群算法对模型进行求解，求解结果表明设计的方案避免交通拥堵效果较好[48]。Baller 等（2020）介绍了“部分外包”车辆路径问题，建立目标函数以外包成本最小化，同时针对文中提出的两种不同的路径公式，采用分支定价分解法进行解决，并对结果进行了测试[49]。Alexandre（2020）研究了以最优库存为目标的车辆路径优化问题，并运用精确的分支价格与削减算法相结合，解决了每条路线上车辆多且客户少的问题，进而达到降低库存成本的目的[50]。Amalia（2021）建立的模型以运输时间最小为优化目标，降低了配送过程中因装卸冲突所带来的时间成本[51]。李娅等（2022）以系统成本最低为目标，将固定的前端设施容量和位置选择、车型和参与车辆数量、路径为变量，构建了一个多类型的前端设施位置和路径优化模型，并根据模型的特点运用了一种先进的遗传算法来对模型进行求解[52]。

Poonthalir 等（2018）基于一定的变速环境，建立了多目标车辆路径优化模型，优化目标包括运输成本最小化以及油耗成本最小化[53]。陈文卓（2020）的研究对象是易腐生鲜农产品，为了使综合成本和果蔬产品的新鲜度保持平衡，对传统的蚁群算法进行改进，建立多目标的配送模型，通过实例验证改进的遗传算法的复杂程度降低了，迭代收敛速度加快[54]。Orjuela-Castro（2021）通过将货物恶化程度与运输时间联系起来，针对生鲜易腐货物的最后一公里派送问题送建立了多目标 VRP 模型[55]。周鲜成等（2022）设计了冷链物流配送的绿色车辆行程模型，其优化目标是车辆运行成本、货损成本、惩罚成本等五种成本构成的总成本最小、客户满意度最大[56]。

（2）物流配送路径优化算法

关于精确算法的相关研究。Dantzig 和 Ramser（1959）给出了一种基于线性编程表述的近似最优解的方法来对最优路径进行选择，同时确保所选路径既是最短的，又能同时满足相关需要[57]。Hashemi 等（2020）通过开发有效的不等式和下限函数对建立的两阶段随机整数规划模型对考虑服务时间和随机行驶的同时访问车辆路径问题进行了求解和完善[58]。Singh 等（2020）运用了分支定界法对环境随机且不精确情况下的车辆路径问题进行了求解[59]。Farias 等（2021）通过运用新的有效不等式来求解基于一组客户不同库存和路线问题的单一供应商的最优库存问题建立的两级库存模型[60]。Theophilus（2021）提出了一个新的混合整数的数学表达式，并运用了一种优化的算法对一个最小化车辆维修成本模型

万方数据

进行了求解[61]。

关于启发式算法的相关研究。Thangiah（1997）首先采用遗传算法研究了带有时间窗限制的车辆路径问题[62]。Marius（1987）通过实验表明，嵌入式智能算法有效地解决具有时间窗口约束的车辆路径优化问题[63]。Accorsi 等（2021）提出了一种可扩展的且运算较为快速的元启发式算，该算法的目的是解决规模较大且数据较多的的车辆路径问题。与现有算法的比较表明，改进的元启发式算法算法的求解的速度较快且执行时间很短，其解的质量也相对较高[64]。Rahma 等（2019）介绍了一种新的混合自适应大邻域求解算法，并将其与一种新的方法进行结合改进，并将其用于解决多车型的路径优化问题[65]。Jaballah 等（2021）为了解决随时间变化的最短车辆路径问题，提出了一种动态随时间变化的最短路径方法，并将该方法与模拟退火元启发式法相结合，在决定客户地点之间的顺序时，以实现总运输时间最小[66]。张文峰（2017）采用粒子群算法对冷链系统中的网点运营和建设成本最小化的车辆路径问题进行了求解[67]。姚源果（2019）将动态路网状况作为约束条件，通过运用改进的蚁群算法对模型进行求解，进而解决动态路网问题[68]。

混合算法相关研究。为克服单一算法的缺点，部分学者结合多种算法来对模型进行求解。张立毅（2017）对物流配送过程中与碳有关的参数进行了分析，并运用模拟退火蚁群算法对构建的路径优化模型进行求解，通过对比分析得出该算法的求解结果相对较优[69]。孙秀巧等（2019）通过将遗传算法和模拟退火算法相结合对有限车辆路径优化问题进行了求解[70]。葛显龙（2020）通过对生鲜产品配送策略进行分析，运用了节约里程禁忌搜索算法对构建的集货路径优化模型进行了求解[71]。Marinakis 等（2019）在求解问题时采用了三种自适应粒子群算法。此外还设计了改进的模拟退火算法以及改进的局部搜索算法等[72]。蒋丽等（2022）提出了一个两阶段混合蚁群算法用来求解考虑卡车与无人机协同方式、无人机多包裹配送等约束的混合整数规划模型，对卡车路径和无人机路径进行联合优化[73]。方文婷（2019）通过混合 A*算法和蚁群算法，设计了一个混合蚁群算法，利用 A*算法的全局收敛特点和蚁群算法的正反馈特性解决绿色成本问题[74]。

1.2.3 文献评述

以上的文献综述表明，国内外学者在农村电商物流、配送路径优化问题取得了一定的研究成果。在农村电商物流研究方面。目前关于农村电商物流的有关研究更多的是聚焦于农村电商物流的现实发展情况以及发展模式等宏观理论研究。在定量研究中，更多是运用传统车辆路径问题的数学模型对农村电商物流配送的路径进行规划安排，较少与农村电商物流实际情况相结合而进行针对性研究；同时在定量研究中多以单向为主，伴随电子商务发展，双向物流需求增加，双向物流配送的研究具有必要性。农村电商双向物流配送路径优化作为提高农村电商物流配送效率的重要方式，对发展农村电商物流推动县域物流企业发展具有重要作用。在物流配送路径优化问题研究方面。从物流配送路径优化模型的优化

万方数据

目标来看，国内外学者多以成本最小、库存最优等为目标进行模型的构建，较少从县域物流企业生存角度出发以县域物流利润最大为目标构建模型；从物流配送路径优化方法来看现有研究多采用单一算法进行模型求解，混合算法由于较为复杂，现有研究相对较少，但其求解结果较好。

对于目前的研究不足，主要是以下三点：一是农村电商物流宏观理论研究较多，定量研究相对较少且多为单向；二是以往物流配送路径优化模型大多数以成本最小化为优化目标，较少有学者以配送利润最大为目标进行优化；三是在求解车辆路径优化方法中，大多学者只关注算法自身的特点，较少结合农村电商物流发展的实际情况进行算法的改进。

基于以上，本文首先通过对新民县域农村电商物流配送的发展情况进行实地调查和分析，发现新民县域农村电商物流配送过程中存在的问题，从县域物流企业生存的视角出发，以县域物流企业配送利润最大化为目标，建立了考虑政府补贴的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型。根据农村电商物流配送路径优化模型特点结合相关算法优缺点进行算法的改进，以获得更优配送方案，为新民县域农村电商物流发展提供相关参考。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

本文首先通过实地调研梳理分析了新民县域农村电商物流的发展现状及存在问题；其次通过分析现存问题确立本文的优化目标，进一步构建了以县域物流企业利润最大为目标的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型；最后结合模型特点以及新民县域农村电商物流发展现实设计了改进遗传算法对模型进行求解，并对求解结果进行了比较分析。全文共分为六章，具体内容如下：

第一章为绪论。首先对农村电商物流的研究背景进行介绍并结合农村电商物流发展现状，提出当前农村电商物流研究的理论意义和现实意义；其次对国内外有关农村电商物流和配送路径优化问题的研究现状进行梳理总结；最后对研究过程中所运用的研究方法进行阐述，并对本文的研究内容及技术路线进行了总结说明。

第二章为相关概念和理论基础。首先对农村电商物流的概念及特点进行了梳理，同时对农村电商双向物流进行概述；其次对配送路径优化问题进行概述，包括配送路径问题的概念、构成要素；最后对配送路径优化的求解算法进行了比较和选择并结合农村电商物流的现实情况选择了合适的算法，为后文的研究提供了理论基础。

第三章为新民县域农村电商物流配送路径优化模型的构建。首先阐述了新民县域的基本情况并对新民县域农村电商物流配送现状进行了分析；其次探索新民县域农村电商物流配送的现存问题，并通过对现存问题的分析确立了新民县域农村电商物流的优化目标；最后为实现优化目标，从县域物流企业生存的角度出发，构建出符合新民县域现实情况的农

万方数据

村电商双向物流配送路径优化模型。

第四章为改进遗传算法的设计。首先阐述了本文改进遗传算法的基本思想；其次对遗传算法的基本思想和步骤进行了介绍；最后对模拟退火算法、自适应遗传算法进行了简介并结合模型特点及新民县域农村电商物流发展的现实情况对遗传算法进行了设计与改进。

第五章为新民县域农村电商双向物流配送路径优化结果分析。首先对新民县域农村电商物流发展的基础物流数据进行了梳理总结；其次利用 MATLAB 软件对农村电商双向物流配送路径优化模型进行求解，最后对求解结果进行比较分析，总结得出相关结论。

第六章为研究总结部分。总结了对于本研究所做的工作，提出相关建议，并对可能进一步研究的方向进行了展望。

本文主要采用了以下三种研究方法：

（1）文献研究法

根据论文的选题，对国内外大量的相关文献进行了搜寻和查阅，首先总结归纳文献的研究背景、研究意义；其次通过检索工具等搜集相关的文献资料，对文献进行梳理总结并进行文献综述的撰写，进而对本文要研究的问题的研究现状形成科学的认识；最后整理分析研究内容中涉及的相关概念及资料，形成一定的理论框架，为撰写本文奠定理论基础。

（2）案例研究法

首先通过实际调研和访谈的形式了解新民县域农村电商物流配送现状及现存问题，并对其进行总结分析。其次结合现存的问题和相关基础理论建立模型并对新民县域物流企业农村电商物流配送情况进行实地调研，获取模型求解所需的相关数据，最后结合新民县域农村电商物流发展的现实情况选择合适的算法进行模型求解。

（3）数学建模研究法

综合新民县域农村电商物流配送发展的现存问题，确定新民县域农村电商物流优化目标。以县域物流企业利润最大化为目标，建立了符合新民县域农村电商物流发展现实的农村电商物流配送路径优化模型，运用 MATLAB 软件编写改进遗传算法，再使用改进的遗传算法对新民县域农村电商物流配送路径优化模型进行求解。通过结果的对比分析，验证模型和方法的合理性、科学性。

万方数据

1.3.2 技术路线

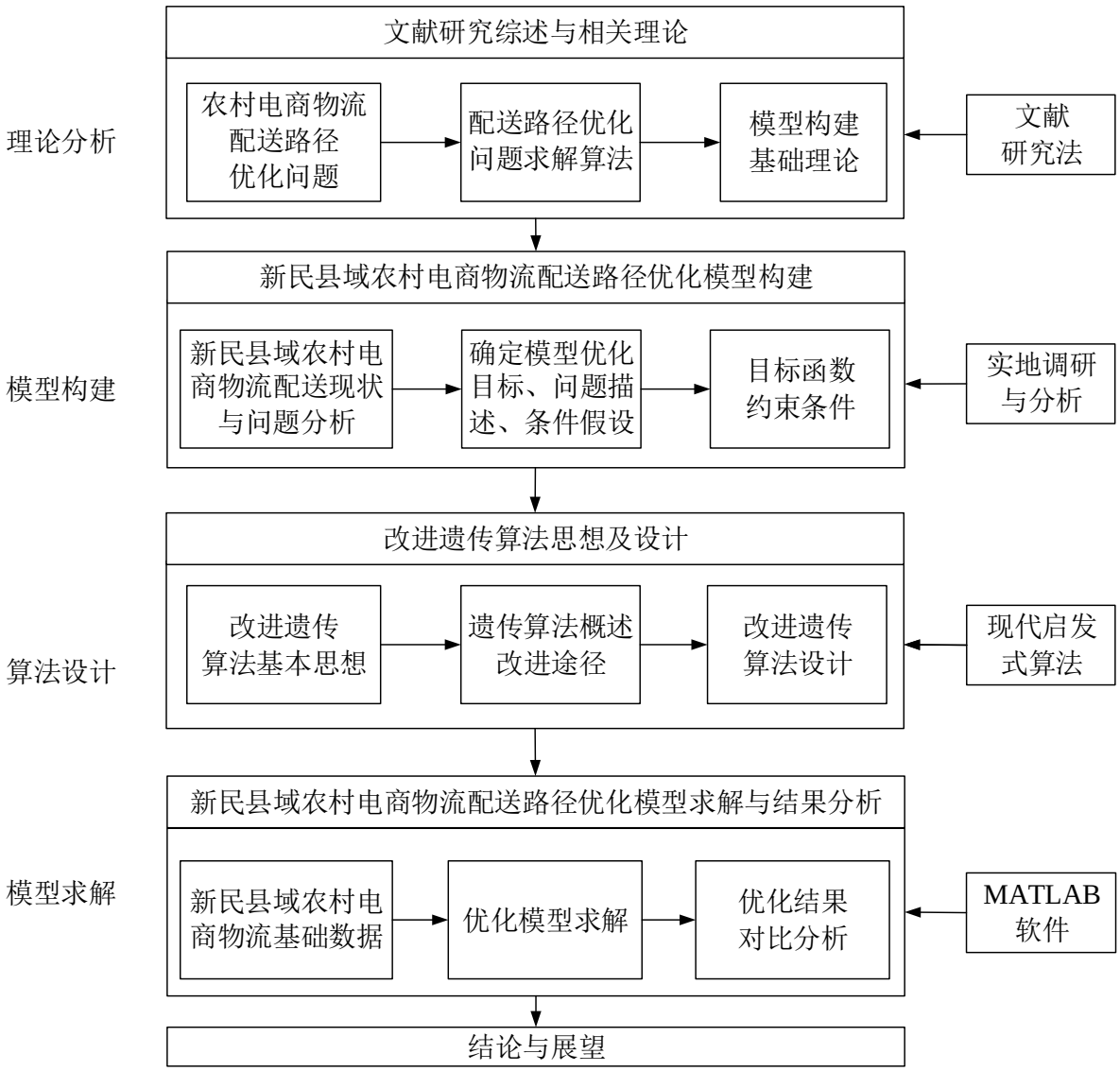

图 1.1 技术路线图

Figure 1.1 Technical Roadmap

1.4 主要创新点

（1）研究视角创新

目前针对大多数针对车辆路径优化问题的优化目标为成本最小化，只考虑具有约束条件限制的配送成本问题。本文从县域物流企业生存发展的视角出发，构建了在政府补贴下以县域物流企业总利润最大化为目标的新民县域农村电商物流配送路径优化模型。这一模型同时对新民县域农村电商双向物流的资源进行了整合，更贴近新民县域农村电商物流发展的实际情况。

（2）研究方法创新

在算法改进方面，本文通过加入自适应调整以及结合模拟退火算法对遗传算法进行改

万方数据

进。首先，采用自适应策略改进系统的动态的参数来对算法的运行进行实时调整，得到不仅能够保持种群多样性而且可以提高遗传算法搜索性能和收敛能力的自适应遗传算法；其次，通过采用 Metropolis 抽样准则，将模拟退火算法与自适应遗传算法相结合，使搜索范围逐渐接近局部最优解。这样既能更好的求解带有时间窗限制的配送路径问题又能提高自适应遗传算法的局部搜索能力，加速种群的进化。

万方数据

2 相关概念和理论基础

本章阐述了农村电商物流概念、特点，农村电商双向物流运营流程；配送路径优化问题概念、构成要素，配送路径优化问题求解算法的比较和选择等。本章介绍的相关概念为论文后续解决新民县域农村电商物流配送问题提供了理论基础。

2.1 农村电商物流概述

2.1.1 农村电商物流概念

与传统物流相比，电商物流中所涉及的物流环节更少，链条也相对更短，电子商务物流可以通过在线平台整合货物、信息和资金的流动，加快交易速度，提高资源效率。电子商务物流在整个电子商务行业中的作用至关重要，不仅能为电子商务企业提供快速、高效、可靠的物流服务，使其能够更好地满足消费者的购物需求，同时有助于提高其竞争力和盈利能力[75]。

农村电子商务的发展主要集中在农村物流活动上。随着电子商务的兴起和农村经济的快速发展，农村电子商务的发展已经引起越来越多的关注。因此，与城市地区相比，农村物流业需要更加创新和灵活，以满足农民的需求，包括物流配送、仓库管理和信息技术[76,77]。农村地区的电商物流活动具有小批量、多批次和季节性的特点。这主要是由于在农村地区，农产品通常是季节性的，农民对农产品的消费需求较少，因此在物流方面有这些特点。为了有效解决上述问题，须采用各种物流方式和技术，如仓储分拣、路线规划、多式联运等，以提高物流效率和服务质量。农村电商物流整合了电子商务和物流的实物流、信息流和资金流，可以为农民提供广泛的物流服务，如快递、仓储管理和售后服务等，从而为农村消费升级和农业高效发展打下坚实基础。

在农村电商物流的流通渠道中，主要有两种模式，即工业品下行和农产品上行，这两种模式都对电商物流的发展具有积极的促进作用[78]。一方面，工业品下行让农民在市场上购买到更多、更优质的工业品，而且价格与城市一样低，通过电商平台，消费者可以轻松地浏览和比较不同品牌、不同类型的产品，并且价格相对较低。这有助于提升农村消费者的生活品质，满足他们的消费需求。同时，这种模式也有助于扩大工业品在农村市场上的销售，促进了工业品的流通和推广。另一方面，越来越多的农民采用农产品进城的方式，农产品进城模式可以帮助农民将自己的农产品通过电商平台销售到城市，扩大销售渠道，增加收入。通过电商平台，农民可以直接与城市消费者联系，节省了中间环节的成本，同时也可以保证产品的质量和安全。这有助于提升农村居民的收入和生活水平，激发他们的创业和创新意识[79,80]。

随着农村电商的发展，农产品上行物流数量的不断增加，也对物流行业带来了巨大的机遇和挑战。物流企业需要不断提高自身的服务质量和效率，降低成本，提高服务水平，

万方数据

以满足市场需求。同时，政府也需要加强对物流行业的支持和规范，加强对电商平台和物流企业的监管，保障消费者的权益和物流安全。只有这样，才能促进农村电商的发展，进而推动农村经济的发展。

2.1.2 农村电商物流的特点

（1）农村电商物流基础设施不完善，村距较远。

基础设施不完备、道路铺设不完善、村与村之间的运输距离相对较长等因素导致农村电商物流在配送过程中存在运输费用高、配送效率低等问题[81]。

（2）密度低、需求少导致农村电商物流配送成本较高。

农村地区通常地理范围广泛，基础设施和资源不完善。这些因素使得农村地区实现规模经济变得更加困难。在农村地区，物流成本通常比城市更高，因为需要覆盖更广泛的地理区域来配送和收取货物，这使得物流成本更高。

（3）农村电商物流配送货物种类较多。

在农村网络零售中大型家用电器、服装、厨房设备、母婴用品等销量较高。此外，农村地区的主要消费模式呈现出大小商品并存的局面。随着产品流通的多样化，对农村电商物流配送设施、配送方式和线路管理的要求也越来越高[82]。

2.1.3 农村电商双向物流

农村电商双向物流的构成要素主要包括：村级电商服务站、物流企业、城镇商户、城镇配送中心。作为农村电商的一个重要实体，村级电商服务站的工作内容是与农户进行协作，为农户提供农产品线上销售、物流配送、售后服务等一整套解决方案。城镇商户指的是利用电商平台来销售日常消费品、工业品等产品的商家。城镇商户的作用是为农村消费者提供更多的产品，同时协助农村生产商拓展自己的市场。在农村电商双向物流中，物流企业是最重要的支撑力量，它的主要任务是为农村电商物流提供仓储空间、运输和配送服务，保证农产品从农村到城镇和由城镇到农村的流通。城镇配送中心是我国农村电子商务的一个关键环节，承担着城乡之间的货物运输和城乡之间的货物再利用。

流通要素主要有物流、资金流、信息流等[84]。其中，资金流流转因素，就是支付体系与资金流转方面的问题，其中包含了诸如支付宝、微信支付等各种支付手段，同时也包含了农户与消费者的支付过程。信息流流动要素，主要是指信息的传输和共享问题，它包括了订单信息、商品信息、库存信息、配送信息等。利用网络技术平台，实现对各种数据的快速、准确的传输与分享，从而保证了农村电商双向物流的有效运行。农村电商双向物流主要运营流程如图 2.1 所示。

万方数据

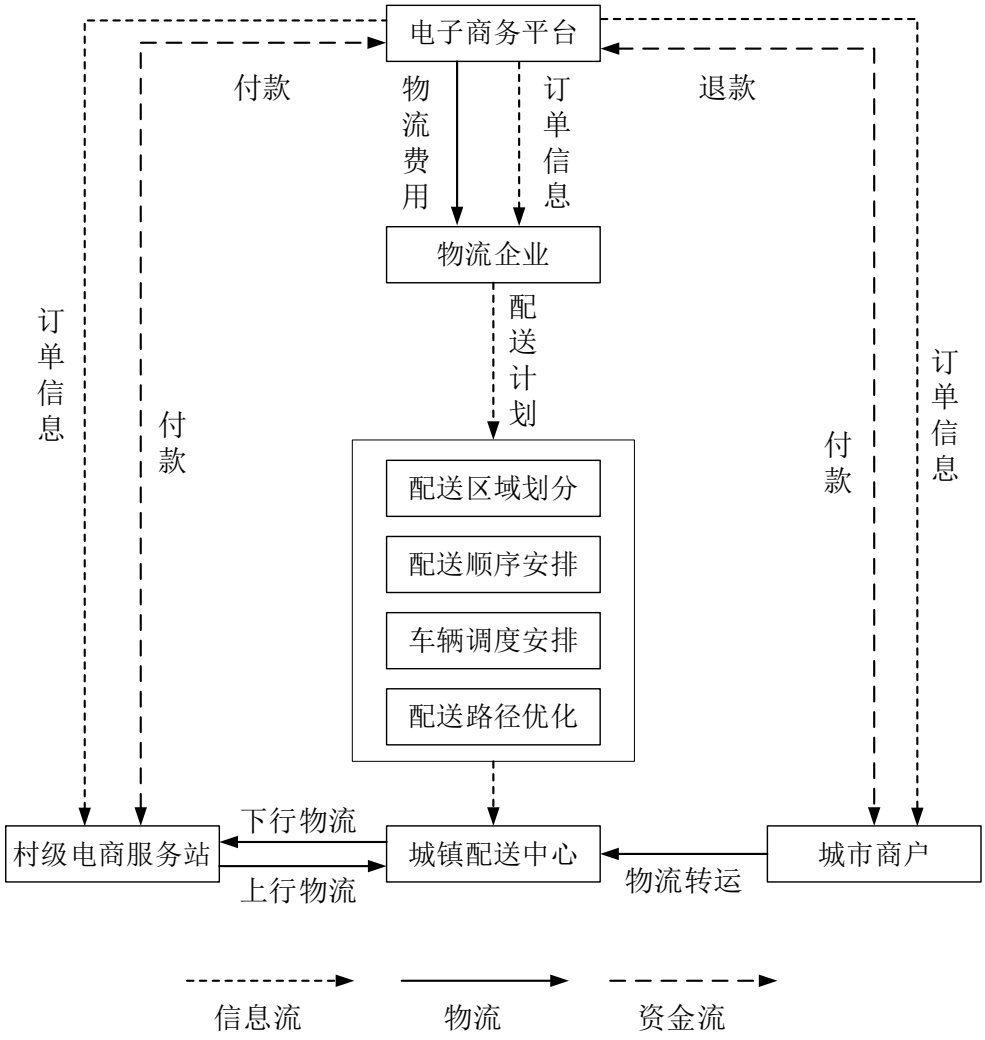

图 2.1 农村电商双向物流运营流程图

Figure 2.1 Flow Chart of Rural E-commerce Bidirectional Logistics Operation

与农村地区单向物流配送模式相比，农村电商双向物流模式的优势包括以下两个方面：

货物双向流动，减少车辆空载。双向物流模式可以在一次配送过程中同时进行取送货，减少了空载运输现象的出现，降低了物流配送成本以及所花费的时间成本，提高物流配送效率。同时，双向物流模式也可以提高货车的使用率，降低运输过程中所产生的成本，进而提高农村电商的综合发展水平。

畅通供需信息，提高运输效率。在电商平台上运营的农村电子商务的双向物流模式，意味着物流运营商可以根据所获取的订单信息制定配送计划，整合每个农村客户节点的取货和送货需求，配送车辆在同一农村客户需求点进行货物的配送，同时完成取货服务并同时开往下一个农村客户节点，减少等待安排回程的货源的时间成本。

综上所述，农村电商双向物流模式对于解决当前农村电商物流发展过程中出现的配送车辆车厢利用率低和配送运输过程中的成本高的问题具有较好的效果[85]。

万方数据

2.2 配送路径优化问题概述

2.2.1 配送路径优化问题概念

配送路径优化问题是指基于一定的约束条件规划车辆从配送中心到客户的运输路线，以使企业的利润最大化。具体来说，有一组客户需求点，各个需求点存在不同的需求，配送中心有一组提供配送服务的运输车辆，从配送中心出发，配送车辆会按照提前规划的路径为客户点进行物流配送，在一定的约束条件限制下，对行驶路线进行较为合理的设计规划，实现最短行驶距离、最低配送成等最优目标。配送路径优化问题示意图如图 2.2 所示。

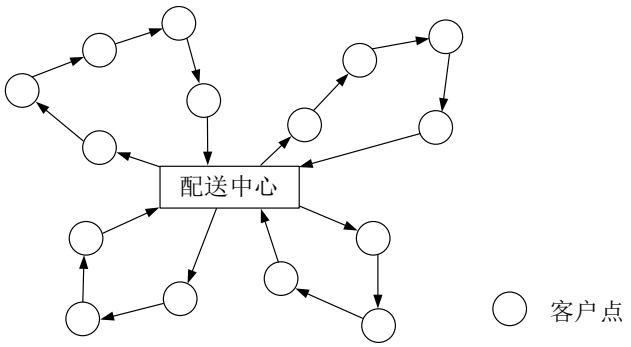

图 2.2 配送路径优化问题的示意图

Figure 2.2 Schematic Diagram of Distribution Path Optimization Problem

2.2.2 配送路径优化问题构成要素

配送路径问题构成要素如下：

（1）配送中心

车辆在配送中心装载客户所需的货物，并在配送服务结束后返回到配送中心。在一个物流配送系统中，可能有一个（单级配送中心）或几个（多级配送中心）配送中心。

（2）服务需求点

服务需求点包括各种仓库、零售店等。客户所需的送货和取货的数量、存取时间限制等构成了路径问题的约束。

（3）配送车辆

车辆是向各个客户节点提供取送货服务所需要的运输工具。主要包括车辆的类型、固定成本、运输成本、最长行驶距离、最大装载量等要素。

（4）运输货物

所运载的货物是由客户购买或发送的物品。主要需要考虑的内容包括货物的重量、包装、货物的类型，以及货物交付或运输的时间等。

（5）运输网络

运输网络是一个由节点（即配送中心、客户、停车场等）、无向边和有向地图组成的网

万方数据

络结构，通常以网络图的形式表示。顶点代表配送中心和客户节点，而地图和边的属性包括方向、交通限流等。边缘和地图的权重可以表示行驶时间、行驶距离和成本。

（6）约束条件

为了在实际应用中实现配送路线优化的问题，需要增加一些条件加以限制。主要约束条件包括：客户对货物到达时间的要求、车辆的实际载货数量的限制、配送中心的位置等。

（7）优化目标

配送路径问题的优化目标根据数量可分为单个目标和多个目标问题。较为常见的目标函数包括：运输车辆总数目最少、总配送距离最短、总运输时间最短、总成本最低等。

2.2.3 配送路径优化问题求解算法

为求解农村电商物流配送路径优化问题选择合适的算法，本章节对常见优化算法的优缺点进行比较和分析。具体算法分类如图 2.3 所示。

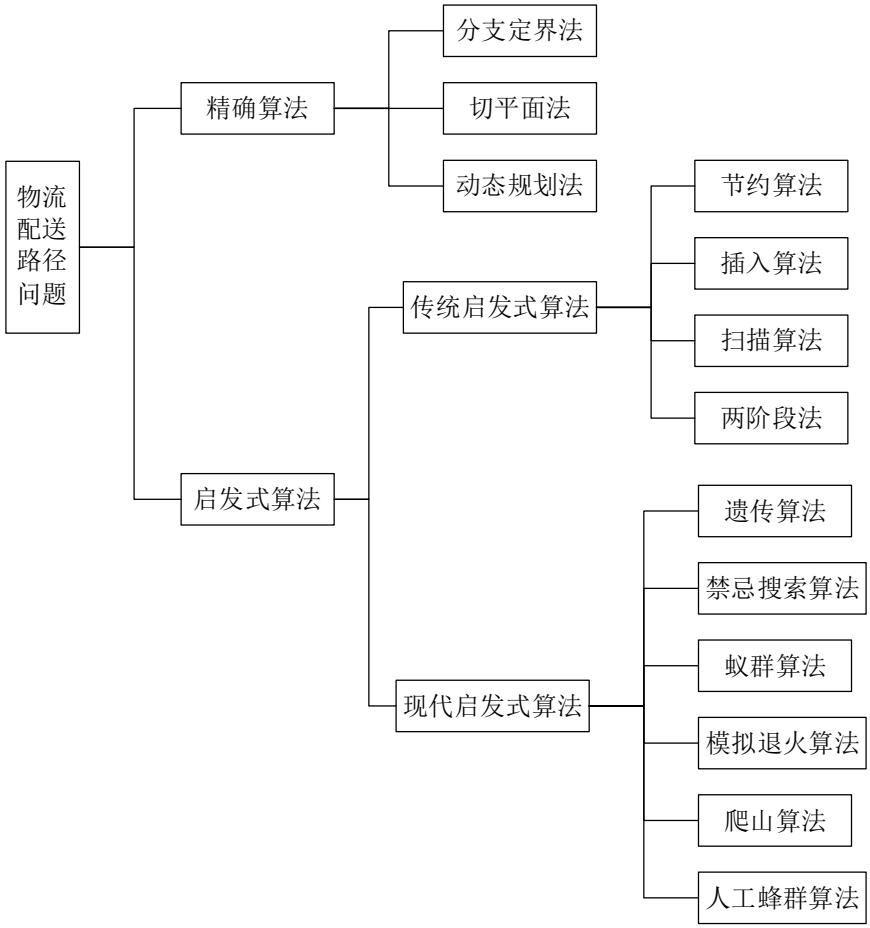

图 2.3 配送路径优化问题的求解算法

Figure 2.3 Algorithms for Solving Distribution Path Optimization Problems

精确算法一般被用于求解问题的最优解，相对适用于具有较少复杂性的算例，一般来说，能够在可以接受的时间之内，获得高质量的最优解。但是，如果使用精确算法来求解一个规模较大的路径优化问题，那么就会出现求解时间过长，精确度不高的问题。精确算

万方数据

法的种类及主要优缺点如表 2.1 所示。

表 2.1 精确算法及其优缺点

Table 2.1 Precise algorithm and its advantages and disadvantages

类别	基本方法	优点	缺点
精确算法	分支定界法	搜索效率高，结果计算准确	计算时间长，所占内存大
	切平面法	计算结果准确，能够得到最优解	计算时间长，计算过程复杂
	动态规划法	能够得到最优解	随变量的增多呈指数倍增长

传统启发式算法的求解过程相对简单，通常可以与现实问题相结合，实现快速的求解，一般采用迭代求解方法，往往会产生近似的最优解，难以保证求解结果的准确性，当用于解决大型复杂问题时，在计算过程中往往费时费力，计算效率低。其具体优缺点信息如表 2.2 所示。

表 2.2 传统启发式算法及其优缺点

Table 2.2 Traditional heuristic algorithms and its advantages and disadvantages

类别	基本方法	优点	缺点
传统启发式算法	节约算法	计算过程简单、车辆利用率高	结果不一定为最优解
	插入算法	能够结合最邻近法求得较优解	计算速度慢
	扫描算法	能够将距离近的节点聚类	需扫描每个节点，速度较慢
	两阶段法	易于融合其他方法	结果的改进过程复杂

利用特殊的搜索规则，现代启发式算法可以实现全局或局部搜索，并能够将所有的解都进行运算，产生一定概率的劣质解，从而更容易找到最优解。所以与传统启发式算法相比，现代启发式算法计算效率更高，在求解现实中的复杂问题方面比传统启发式算法得到更广泛的应用和认可。表 2.3 罗列出各个算法的优点和缺点方便进行比较和分析。

表 2.3 现代启发式算法及其优缺点

Table 2.3 Modern heuristic algorithm and its advantages and disadvantages

类别	基本方法	优点	缺点
现代启发式算法	遗传算法	全局搜索能力较强	局部搜索能力弱，容易产生早熟现象
	禁忌搜索算法	迭代速度快	全局搜索能力较弱
	蚁群算法	能够捕捉到环境的变化	迭代速度慢，容易产生局部最优解
	模拟退火算法	局部搜索能力较强，效率高，对问题的适应度高	较为依靠初始解的选取，不易得到全局最优解
	爬山算法	局部搜索能力强	容易产生随机走动，算法求解速率降低
	人工蜂群算法	鲁棒性能较好	容易生成局部最优解

对以上几种常见算法的优缺点的比较研究，可以发现遗传算法的优点对于求解农村电商物流配送路径优化问题与其他的启发式方法相比，具有一定的优越性，具体优点如下：

（1）全局寻优能力出色。在由许多染色体组成的初始种群中，遗传算法对最优解的搜索范围不再局限于只对单个个体进行搜索，遗传算法充分的发挥其固有的并行性，扩大了搜索范围，能够很快找到满解，从而得到全局优化的结果。

万方数据

（2）可扩展性强。遗传算法可以灵活的调整模型求解的流程，因此对算法的编码方法和遗传算子等能够进行一定程度上的调整，可广泛应用于解决不同领域的最优化求解问题。

（3）稳定性强。在遗传算法中，对从原始种群中产生的个体进行筛选等操作，使不同的优化解决方案之间的差异变得微不足道，从而扩大有效解决方案的范围，提高种群的稳定性。

综上，相对于电商物流在城市的配送来说，其在农村的物流配送具有较多的限制因素。一般的算法很难解决，需要运用现代启发式算法优化。现代启发式算法中遗传算法对于求解约束条件较多和规模较大的车辆路径问题表现出明显的优势。所以，本文考虑采用遗传算法来求解新民县域农村电商物流配送路径优化模型。但遗传算法存在局部搜索能力弱等缺点，为克服其缺点，需结合模型特点对遗传算法进行相应的改进[87]。

2.3 相关理论基础

2.3.1 电子商务扶贫理论

电商扶贫是精准扶贫十大工程框架下的一个子项目，电商发展是精准扶贫的一个重要手段，农村电商的发展将切实给农村经济的发展、农村产业的升级、农民收入增加等带来实实在在的好处，是利用现代信息手段开拓扶贫的渠道，助力特色农产品、手工艺品上行的重要手段。培育农村电商供应链，促进产销对接。

2.3.2 产业发展理论

产业发展理论是研究政策、资源、影响因素、发展规律的系统过程。产业从诞生到发展都需要特定的条件和环境，因此根据现实情况实施适当的政策和采取恰当的手段是产业可持续发展的必要条件。在农村电商产业的发展阶段，随着电商的不断普及，农村电商发展迅速。在产业的协同发展阶段，农村电商将继续推动乡村振兴的进程。

由于农村电商的发展，资源的稀缺性往往会造成供不应求的局面。也容易出现产品价格不规范、恶性竞争等问题，对农村电商的发展产生负面影响。在此，需要政府、企业和农户的配合支持，从而解决农村电商产业可持续发展中资金不足、人才稀缺等问题，使农村电商与其他产业互利共赢。

充分发挥农村电商中不同子系统的协同效应，形成协同合作，提高效率。在复杂的社会经济下，农村电商的不同主体应在不同时间、不同领域寻求多种协同，助力农村电商健康、持续发展。通过协调不同的利益主体，形成信息资源共享体系。农村电子商务是涉及不同主体的参与的有机整体。只有消除各个主体之间的壁垒，实现信息资源共享和互动交流，增加各个主体间的协作，才能推动农村电商的良性发展，进而在一定程度上促进乡村振兴。

万方数据

3 新民县域农村电商物流配送路径优化模型构建

首先对新民县域农村电商物流发展的基本概况以及配送现状进行了介绍，指出了新民县域农村电商物流在配送过程中存在配送成本高、配送效率低、双向物流资源整合不足等问题，并详细分析了这些问题。其次总结了新民县域农村电商物流配送优化目标，最后针对优化目标构建了新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型。

3.1 新民县域农村电商物流配送现状与问题分析

3.1.1 新民县域基本概况

新民市位于辽宁省中部，沈阳西部，地处辽河下游平原，是沈阳管辖的一个县级市。占地面积 3352.5 平方公里，耕地面积 270 万公顷。新民市有 26 个乡镇和 335 个村，有 1810 个经济合作社，13 个联合社。县域内实现水稻、玉米种植生产全程机械化，农机化比例达到 85%以上。同时，农田环境保护面积 320 万亩，形成了一大批具有鲜明特色的水果和蔬菜品牌，其中，梁山西瓜、大民屯蔬菜和公主屯鸡蛋等获得了国家地理标识。辽河东岸以种植稻谷为主，其余区域主要种植玉米、高粱、黄豆等经济作物，是辽宁省主要的商品粮作物。是一座集地理位置、交通和资源等优势于一体的县级市。还被评为国家乡村振兴示范县，位列全国乡村振兴百强榜第 55 位。

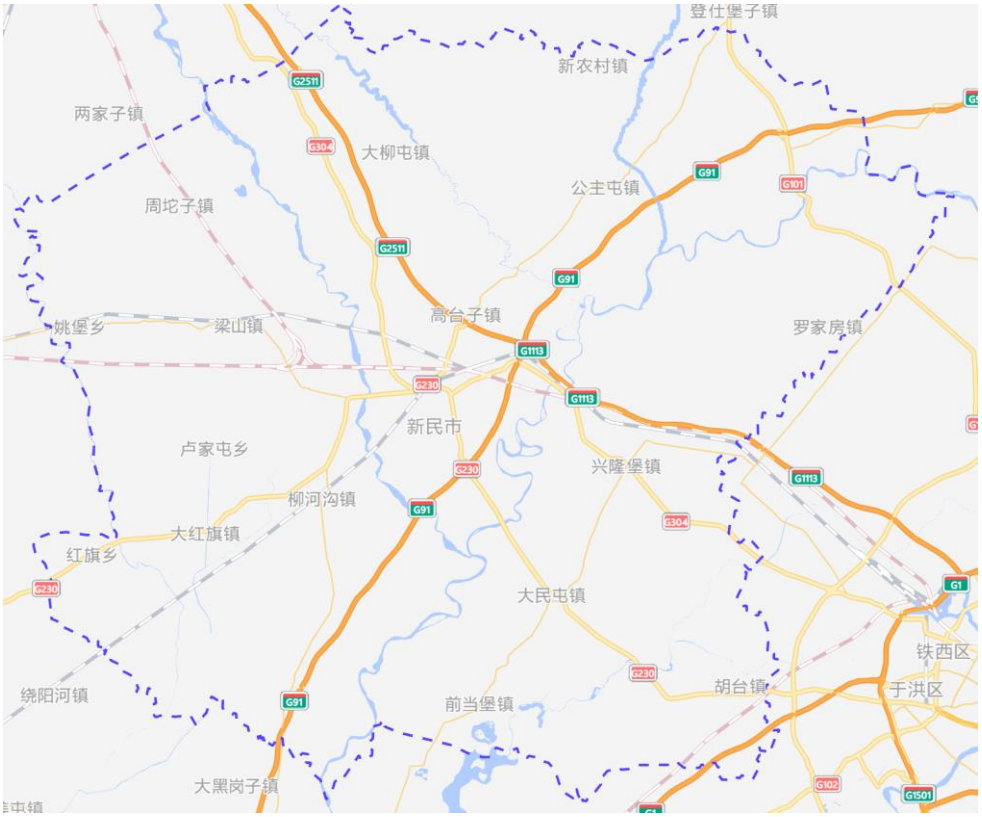

图 3.1 新民县域基本概况图

Figure 3.1 Basic Overview of Xinmin

万方数据

自 2014 年起，中国邮政总局开始推行“快递下乡”,“快递下乡”与“快递到村”的距离看似一步之遥，但现实却较为艰难。其主要原因是农村地区的人口居住较为分散，业务量难以形成一定的规模，这使得快递企业下乡的速度变得很慢。在沈阳市邮政局和供销社的密切配合下，新民通过合作共建、设立村点、创新农业发展、快递物流、高速商务物流等方式，积极推进“快递下乡”和电子商务进村。利用各种合作形式，整合各方面资源，使运输、仓储、配送等环节的运行费用和人工费用得到一定程度得降低，进而提升快递企业的服务能力和水平。在新民的农村地区，由于电子商务、直播、团购等网络营销方式的兴起，其消费者的需求正在加速释放，而“快递进村”是推动工业产品进入农村、提升农民生活质量、加速释放内需潜力的有效途径。

3.1.2 新民县域农村电商物流配送现状

近年来，新民积极发展电商产业，逐步完善了县乡村三级电商服务和物流配送体系，建设了 20 个电商示范村，在沈阳率先开展“快递进村”工作，初步完成“快递进村”全覆盖，畅通农村物流配送“最后一公里”。通过贯通县、乡、村的农村寄递服务网络打通城乡大动脉，解决了制约农村电商发展的末端配送问题，促进新民电子商务发展，带动农产品上行。

新民在农村电商方面的发展取得了显著的成效，农村电商双向物流处于初级阶段。以信昌粮贸为代表的龙头企业全面布局电商销售渠道，带动了产业集聚，这为新民县域电商的发展奠定了基础。新民拥有 30 个村级服务点，不仅为农民提供了更加便利的电商服务，同时也为电商企业提供了更大的发展空间。兴隆堡镇的韵达物流园等在建项目和十月稻田农业产业园项目有序进行，这表明新民县域电商物流发展的前景非常广阔。通过将农业与互联网相结合，可以提高农产品的产量和质量，同时也可以扩大销售渠道，获得更大的经济效益。新民开始大力开展农村电子商务、新零售兴农等行动，将有助于推动农业现代化，提高农产品的附加值和市场竞争力。同时，将计划深入创新农村电商双向物流通的模式，进一步推动实现农产品从生产到销售的整个流通过程的可追溯性，提高消费者的信任度和购买意愿。

3.1.3 新民县域农村电商物流配送存在的问题

虽然近年来新民县域农村电商物流发展较快，但由于新民县域农村地区村落较为分散、各村落之间经济发展水平不均衡等因素，在新民县域农村电商物流配送过程中仍存在问题，制约着新民县域农村电商物流的深度发展，具体问题如下。

（1）配送成本高的问题

新民县域农村电商物流配送成本较高主要原因是运输距离远。具体表现在以下两个方面：一方面是运输过程中所产生的燃油成本较高。新民县域农村地区居民分布相对分散且

万方数据

配送经过多个节点村落，各个村落之间的运距较长，在配送过程中，如果没有对配送行驶路线进行科学、合理的规划，那么在将网上购物的货物送达到农村消费者手中之前，其所耗费的运输费用和时间要高于城市物流的几倍。另一方面，新民县域农村地区的交通状况不如城市便利，农村地区许多的道路由于不注意养护发生损坏，导致物流配送的产生时间成本与运输车辆的折旧损耗成本较高。

（2）配送效率低的问题

新民县域农村电商物流配送效率较低主要原因是配送过程所花费时间较长。具体表现在两方面：一方面是配送路线规划不科学、不合理。在配送路径规划上，新民县域内大部分物流企业规模较小，起步开始从事农村电商物流工作时只购买几辆货车及雇佣几名司机，在实际配送过程中，经常出现货车司机仅凭自己的主观意识进行路线的选择，导致不能及时的完成货物的配送，增加了配送时间。因此，配送时间被拉长，导致配送效率较低。另一方面积压快递，配送不及时的现象较多。新民县域内的一些物流企业为减少配送成本存在积压快递的现象，会将货物囤积到一定数量才进行派车取送货，导致配送时间较长，时效性较差，进而降低了配送效率，同时也会对客户的满意度产生影响。

（3）双向物流资源整合不足

新民县域农村电商双向物流资源整合不足的原因是新民县域农村电商双向物流配送体系不完善，信息化程度不高。一方面新民县域农村电商双向物流配送处于初级阶段，尚未形成一定的规模和体系，新民县域农村电商物流中的农产品上行模式多为顺路捎带模式以及单独派车收发等方式，在配送路线的规划上尚未考虑农产品上行的问题，所以返程时车厢利用率较低。另一方面新民县域内的配送运输信息化水平不高，没有统一的公共信息服务平台，进而导致新民县域内不同物流企业之间难以合作和共享信息资源，形成了比较明显的“信息孤岛”。在这种情况下，在新民县域农村电商物流配送中，运输部门只能获取单向的货物配送信息，而在返回途中不能及时获取揽收货物信息，无法形成反向流通渠道，出现车辆空载现象。

3.2 新民县域农村电商物流配送优化目标

新民县域农村电商物流能否科学合理的选择配送路线对配送距离和配送时间具有较大的影响。配送距离会影响整个配送过程产生的成本，配送时间的长短会影响到配送货物是否能够在客户要求时间内送达、配送的成本费用是否会增加等。因此，配送路线的规划和选择会影响到新民县域农村电商物流配送的方方面面。所以用合理的方法对配送路线进行安排和选择是非常有意义的。因此结合前文的理论研究，针对新民县域农村电商物流存在的问题，本文所研究的新民县域农村电商物流配送路径优化目标主要包括以下三点。

（1）降低配送成本，提高县域物流企业配送利润

合理规划新民县域农村电商物流配送路线，缩短运输距离。在新民县域农村电商物流

万方数据

配送过程中，运输所产生的成本包括燃油成本、车辆折旧损耗成本，当这些成本较高时，则企业所获得的利润就会减少，但是这种情况可以通过对配送路径进行科学合理优化加以解决，当车辆配送路径进行了优化，运输距离变短，车辆的行驶里程变少，相应的燃油成本以及车辆的折旧损耗成本也会降低。

通过对县域物流企业进行补贴，提高其配送利润。目前，新民县域农村电商物流配送成本较高，利润较低。因此，新民市政府将在县域物流企业发展初期给予适当支持，让县域物流企业能够服务到所有居民，从而激发农村居民的购买积极性，增加新民县域物流企业的配送收益，提高企业的配送利润。为此，本文考虑新民县域农村电商物流发展实际情况在模型构建中加入政府补贴参数。

（2）提高农村电商物流配送效率，提升客户对于配送服务的满意度

科学选择优化路径，缩短运输时间。一方面新民县域农村电商物流会取回部分农产品，农产品具有易腐性，配送时间过长农产品会产生损耗，因此考虑农产品的货损成本，需要按照科学高效的配送路线进行配送，提高配送效率，缩短配送时间。

考虑客户满意度，建立带软时间窗的新民县域农村电商物流配送路径优化模型，将时间惩罚成本加入目标函数，推动新民县域物流企业提高其配送效率达到提升客户满意度的目的，提高新民县域内农村居民购买积极性，实现高效高满意度的配送。

（3）整合农村电商双向物流资源，减少车辆返程空载现象

构建农村电商双向物流配送路径优化模型对新民县域农村电商双向物流资源进行有效整合。目前，新民县域农村电商双向物流配送处于初级阶段，尚未在在配送路径的规划中考虑农产品上行问题。本文通过构建新民县域农村电商双向物流配送模型，通过同一物流车辆运输农产品和工业品，形成物流闭合回路，车辆由新民县域内的配送中心出发时装载所有农村客户点的配送需求，在农村客户点卸货的同时装载该农村客户点的农产品上行需求，当车辆返回配送中心时装载农村客户点所有农产品上行的量，可以减少新民县域农村电商物流配送过程中车辆空载的路程，提高配送车辆回程的车厢利用率，达到降低新民县域农村电商物流配送成本，提高配送利润的目的。

综上，为实现新民县域农村电商物流配送优化目标，本研究针对新民县域农村电商物流配送中存在的问题，从县域物流企业生存视角出发，构建考虑政府补贴的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型，该模型基于新民县域农村电商物流的发展现实，对新民县域农村电商物流中的双向物流资源进行了整合，更加符合县域物流企业面临的实际情况。优化思路示意图如图 3.2 所示。

万方数据

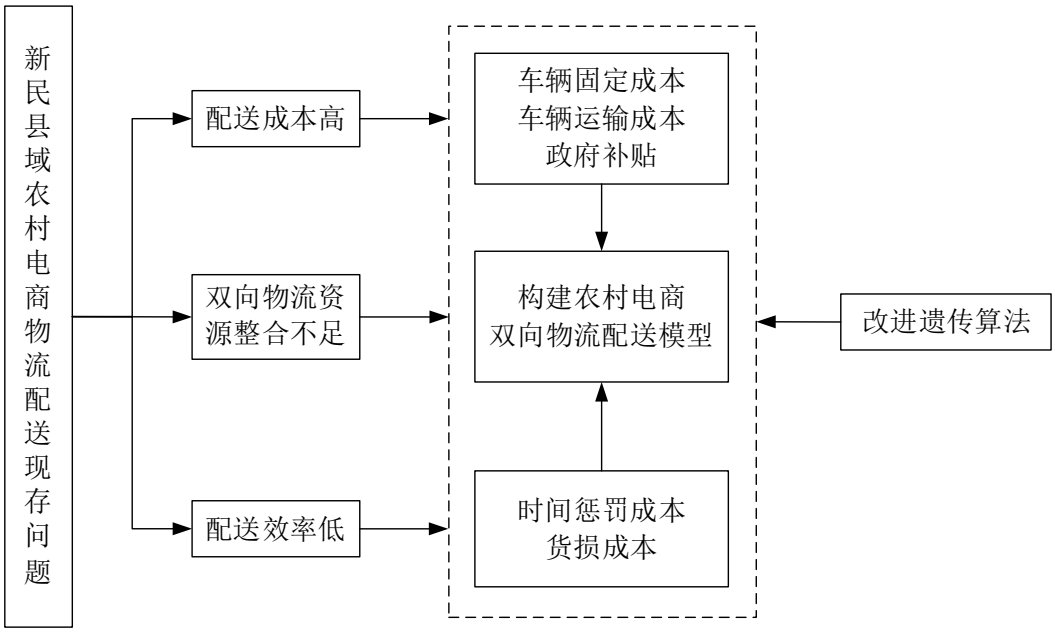

图 3.2 优化思路示意图

Figure 3.2 Optimisation Idea Diagram

3.3 新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型构建

3.3.1 问题描述

综合考虑新民县域农村电商物流发展实际情况，本研究以新民县域某物流企业为物流服务供给企业，选取的配送中心是该物流企业在新民市兴隆堡镇设立的城镇配送中心，配送区域由城镇配送中心向各农村客户点提供取货和送货服务，农村客户点数量、位置及取送货数量均已知，制定更为科学优化的行驶路线，在不超过车辆最大装载容量的条件下，访问所有农村客户点，对农村客户点的货物进行同时取送，最后回到城镇配送中心，同时考虑配送过程中的配送收益、配送补贴以及配送成本，最终实现新民县域物流企业配送利润最大化的目标。

3.3.2 条件假设

针对新民县域农村电商双向物流配送路径优化问题描述，为方便研究，提出了一系列假设来尽可能地满足实际情况中的产生的约束。新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型的假设条件如下：

（1）新民县域内的城镇配送中心以及各农村客户点的地理位置和距离均是已知的；

（2）各农村客户点的送货量和取货量是已知的；

（3）各农村客户点以及对取送货的时间窗的要求是已知的；

（4）本研究只考虑新民县域内的一个城镇配送中心，配送车辆的车型相同，最大装载容量相同；全部配送车辆都从该城镇配送中心出发，完成配送任务后配送车辆最后都需要

万方数据

回到城镇配送中心；

（5）每个农村客户点都需要被配送访问到且只能由一台配送车辆为其提供服务，并做到同时完成送货和取货任务，物流点的需求量不可拆分；

（6）车辆在一个农村客户点同时取送；

（7）取送货物可以混装；

（8）车辆在新民县域农村电商物流配送过程中单位距离运输费用相同；

（9）配送中心的库存能够满足各个农村客户点的送货和取货需求，不存在缺货情况，取送货过程不考虑商品体积影响；

（10）参与配送的车辆不能够超过车辆总数。

3.3.3 变量定义

本文所建立的新民县域农村电商双向物流模型所包含的参数和变量如下：

N：物流配送节点的集合，$N=\{i\}$，$i=0$ 为城镇配送中心，$i=1,2,...,n$ 为农村客户点；

K：物流配送车辆的集合，$K=\{k\}$，$k=1,2,...,m$；

i，j，p：物流节点编号；

k：物流配送车辆编号；

q_i：第 i 个农村客户点的送货量；

p_i：第 i 个农村客户点的取货量；

r_1：单位送货收益；

r_2：单位取货收益；

r_3：单位送货补贴；

r_4：单位取货补贴；

r_5：单位距离的燃油补贴；

c_1：单位距离的运输成本；

c_2：车辆 k 的启用成本；

c_4：单位损耗成本系数；

α：运输过程中的货物变质率；

d_{ij}：节点 i 到节点 j 的距离；

R：物流企业配送收益；

B：物流企业配送补贴；

F：物流企业配送利润；

C_1：配送运输成本；

C_2：车辆固定启用成本；

C_3：时间惩罚成本；

万方数据

C_4：货损成本；

Q：车辆最大装载容量；

t_i；配送车辆到达点 i 的时间；

t_{ij}：配送车辆从点 i 到点 j 的行驶时间；

$[ET_i, LT_i]$：点 i 要求的配送时间段；

E_a：早到需要支付的惩罚系数；

L_a：晚到需要支付的惩罚系数；

x_{ijk}：车辆 k 从点 i 行驶到点 j，值为 1，否则为 0；

y_{ik}：点 i 由车辆 k 配送，值为 1，否则为 0；

Q_{ijk}：车辆 k 从点 i 行驶到点 j 时的装载量；

3.3.4 目标函数

为了推动新民县域农村电商物流的发展，新民市政府在农村电商物流发展初期需要给县域物流企业一定的补贴支持。因此，本文构建的新民县域农村电商双向物流配送模型的目标函数包括配送收益、配送补贴、配送成本。其中配送成本包括四部分，即配送运输成本、车辆固定启用成本、软时间窗惩罚成本、货损成本。

（1）配送收益

在新民县域农村电商物流配送过程中，配送收益由向各个村落配送快递的收益和取回农产品的收益构成，所取得的总收益与取送货的数量成正比：

$$R=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}[r_1q_i+r_2p_i]\,y_{\mathrm{ik}} \tag{3.1}$$

在公式（3.1）中，r_1q_i 表示在节点 i 处的送货所获得的收益，r_2p_i 表示在节点 i 处的取货所获得的收益。

（2）配送补贴

在新民县域物流企业发展初期，新民市政府对县域物流企业会进行一定的补贴，补贴由配送快递的补贴、取回农产品的补贴以及燃油补贴构成。故新民县域物流企业的配送补贴如公式（3.2）所示：

$$B=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}[r_3q_i+r_4p_i]\,y_{ik}+\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}r_5d_{ij}x_{ijk} \tag{3.2}$$

在公式（3.2）中，r_3q_i 表示在节点 i 处的送货补贴，r_4p_i 表示在节点 i 处的取货补贴，r_5d_{ij} 表示由节点 i 到 j 的燃油补贴。

（3）配送成本

①配送运输成本

在进行新民县域农村电商物流配送时，配送车辆在运输过程中会产生配送运输成本，

万方数据

包括车辆配送过程中产生的折旧成本和燃油成本。配送车辆的总配送运输 成本 C_1 如公式（3.3）所示：

$$C_1=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_1 d_{ij}x_{ijk} \tag{3.3}$$

②车辆固定启用成本

在新民县域农村电商物流配送路径优化问题中，将发放给配送人员的工资、购买保险的费用和购买配送车辆的费用的总和算作车辆的固定费用。配送车辆的固定启用成本如公式（3.4）所示：

$$C_2=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_2 x_{0jk} \tag{3.4}$$

在公式（3.4）中 x_{0jk} 表示所有配送服务从节点 0，即从城镇配送中心开始。

③时间惩罚成本

为减少新民县域物流企业为节省配送成本出现的囤积配送快递现象的出现，加入软时间窗惩罚成本。$[ET_i,LT_i]$是客户 i 要求的配送时间范围，t_i 为配送车辆到达客户 i 的时间，配送车辆不一定必须在客户预期规定的时间段内到达，在超出客户规定的时间段内范围到达客户仍会收货，但需要按照早到或晚到时间的长短付出相应的等待或晚到的惩罚费用，惩罚函数为公式（3.5）所示：

$$P(t)=\begin{cases}E_a\max((ET_i-t_i),0) & t_i\le ET_i\\ 0 & ET_i\le t\le LT_i\\ L_a\max((t_i-LT_i),0) & t_i\ge LT_i\end{cases} \tag{3.5}$$

综上所述，新民县域农村电商物流配送过程中的软时间窗惩罚成本函数由车辆比预期时间早到需支付的成本和比预期时间晚到需支付的成本组成。如公式（3.6）所示：

$$C_3=E_a\sum_{i=0}^{n}\max((ET_i-t_i),0)+L_a\sum_{i=0}^{n}\max((t_i-LT_i),0) \tag{3.6}$$

④货损成本

在新民县域农村电商双向物流配送路径优化问题中考虑了农产品上行问题，运输过程时间过长会造成农产品变质进而产生了损耗成本，货物损耗成本主要是在运输过程由于时间的变化而产生的成本。

本文采用货物变质函数来表示农产品易腐品损坏的变化过程，即 $S(t)=e^{-\alpha t}$，其中 S(t) 为农产品的现有品质，α 为某一温度下易腐品的货物变质率，t 为农产品的运输时间。假设农产品回收过程中车厢内部是恒温，只考虑道路运输时间的长短影响货物的质量，温度变化对货物没有影响。回收农产品时运输过程的总变质成本 C_4 表示为公式（3.7）：

$$C_4=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_4 p_i(1-e^{-\alpha t_{ij}})x_{ijk} \tag{3.7}$$

万方数据

综上，新民县域物流企业配送利润等于配送收益与配送补贴之和减去各类成本。因此，总的优化目标函数如公式（3.8）所示：

$$\begin{aligned}F &= R+B-C_1-C_2-C_3-C_4\\ &=\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}[r_1q_i+r_2p_i]y_{ik}+\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}[r_3q_i+r_4p_i]y_{ik}+\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}r_5d_{ij}x_{ijk}\\ &-\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_1d_{ij}x_{ijk}-\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_2x_{0jk}-E_a\sum_{i=0}^{n}\max((ET_i-t_i),0)\\ &-L_a\sum_{i=0}^{n}\max((t_i-LT_i),0)-\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}c_4p_i(1-e^{-\alpha t_{ij}})x_{ijk}\end{aligned} \tag{3.8}$$

3.3.5 约束条件

（1）决策变量约束

$$x_{ijk}=\begin{cases}1\ \text{车辆}k\ \text{从}i\ \text{行驶至}j\\ 0\ \text{否则}\end{cases} \tag{3.9}$$

$$y_{ik}=\begin{cases}1\ \text{客户}i\ \text{由车辆}k\ \text{配送完成}\\ 0\ \text{否则}\end{cases}$$

在公式（3.9）中，x_{ijk} 表示当配送车辆 k 直接从物流节点 i 到 j 时，取值为 1，否则为 0；y_{ik} 表示配送车辆 k 为物流节点 i 进行配送时，取值为 1，否则为 0。

（2）起终点约束

$$\sum_{j=0}^{n}x_{0jk}=1\ \forall\ k\in K \tag{3.10}$$

$$\sum_{i=0}^{n}x_{i0k}=1\ \forall\ k\in K$$

公式（3.10）表示配送车辆 k 从配送中心开始进行配送，完成所有农村客户点配送服务后回到配送中心，且每台配送车辆仅进行一条路径的配送服务。

（3）路径连续性约束

$$\sum_{i=0}^{n}x_{ipk}-\sum_{j=0}^{n}x_{pjk}=0\ \forall\ p\in N,k\in K \tag{3.11}$$

公式（3.11）表示配送车辆 k 为 i 进行配送后离开，为下一个农村客户点进行配送。

（4）唯一性约束

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{k=1}^{m}x_{ijk}=1\ \forall\ j\in N,i\neq j \tag{3.12}$$

公式（3.12）表示每个农村客户点只被访问一次。

万方数据

（5）决策变量的关系约束

$$\sum_{i=0}^{n} x_{ijk} = y_{jk} \ \forall\, j \in N, k \in K \tag{3.13}$$
$$\sum_{j=0}^{n} x_{ijk} = y_{ik} \ \forall\, i \in N, k \in K$$

公式（3.13）表示各农村客户点之间具有路径连接。

（6）车辆装载容量相关约束

$$\sum_{i=1}^{n} Q_{0jk} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_i x_{ijk} \le Q \ \forall k \in K \tag{3.14}$$

公式（3.14）表示配送车辆 k 在从配送中心出发时的装载量等于配送过程中所有农村客户点的需求量，且该初始装载量不超过最大装载容量。

$$\sum_{i=1}^{n} Q_{i0k} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} p_i x_{ijk} \le Q \ \forall k \in K \tag{3.15}$$

公式（3.15）表示配送车辆 k 在回到配送中心时装载量等于配送路径上所有农村客户点的取件量，且返回时的车辆装载量不超过最大装载容量。

$$0 \le Q_{ijk} \le Q \ \forall i, j \in N, k \in K \tag{3.16}$$

公式（3.16）表示配送车辆 k 在配送过程中任意一点的装载量均非负且不会超过最大装载容量。

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} Q_{ipk} + \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} \left(p_p - q_p \right) x_{ipk} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m} Q_{pjk} \ \forall p \in N, k \in K \tag{3.17}$$

公式（3.17）表示配送车辆 k 在物流节点 p 前后的负载均衡约束。

万方数据

4 新民县域农村电商物流配送路径优化模型算法设计

结合新民县域农村电商物流的现实情况及所构建的农村电商双向物流模型可知新民县域农村电商物流配送存在以下特点：待服务的农村客户节点较分散，实际情况较为复杂；与传统车辆载货量递减的配送问题不同，同时送取货的双向物流配送方式下车辆载货量呈现动态变化，对算法的搜索能力要求较高。针对新民县域农村电商物流配送特点，结合熊浩（2022）、倪霖等（2017）学者的相关研究，本文采用常用求解速度快、精确度高以及可大范围搜索最优解的现代启发式算法对优化模型进行仿真求解[88,89]。结合第二章对配送优化问题的求解算法研究中发现，现代启发式算法中，遗传算法对数量较大且约束条件较多的配送路径问题求解效果较好。但传统遗传算法在求解带有时间窗限制的农村电商物流配送路径问题时，存在容易在搜索过程中过早收敛，陷入局部最优等缺点[90]。因此为求得新民县域农村电商物流问题的最优解，本文对遗传算法进行相应的改进。

4.1 算法基本思想

种群多样性在解决优化农村电商物流路径的模型中至关重要，而增加种群多样性的手段主要就是交叉和变异操作。因此本文主要针对遗传算法的变异操作和交叉操作来改进遗传算法。传统的遗传算法在算法运行前就设定这两个参数为恒定值，在计算过程中不能轻易改变，导致算法搜索性能较差。因此为了在求解农村电商物流配送模型过程中获得较优解，本文通过自适应调整交叉概率和变异概率，对遗传算法进行改进，即自适应遗传算法。

虽然自适应遗传算法具有克服传统遗传算法容易陷入到局部最优的能力，但是在求解带有时间窗限制的农村电商物流配送路径优化问题时，求解能力会降低，而模拟退火算法在求解带有时间窗限制的问题时求解效果较好。因此，本文考虑将自适应遗传算法模拟退火算法相结合，这样既能更好的求解带有时间窗限制的配送路径问题又能提高自适应遗传算法的局部搜索能力，获得更优解。

基于以上，本研究基于传统遗传算法进行两点改进：（1）运用自适应策略调整交叉概率和变异概率，来提升算法的搜索性能，克服传统遗传算法容易陷入到局部最优的缺点，即自适应遗传算法（2）将自适应遗传算法与模拟退火算法相结合，进一步提升求解带有时间窗的农村电商物流配送路径优化问题的能力，使求解结果更符合现实情况。

4.2 遗传算法在配送路径问题中的应用

4.2.1 遗传算法概述

遗传算法是一种现代启发式算法，经常被用来解决实际问题，它被用来找到一种函数的最优解或接近最优解的解[91]。具有较好的效果，是比较常见的一种算法。遗传算法与车辆路径问题十分契合，其求解的过程与车辆路径优化问题非常类似，都是从一个初始值开

万方数据

始，通过一定的方式来求解，最后得到一个最优解，因此，遗传算法可以更好地求解车辆路径优化问题。

4.2.2 遗传算法运算步骤

（1）编码

首先需要整理数据，将需要求解的问题编码为 MATLAB 能够理解的数据，使问题能够更好的被求解。而这一步骤，将直接关系到后面的操作，也将直接关系到研究的成功与否。在车辆路径问题中，主要采用实数编码、符号编码、二进制编码等进行操作。

（2）种群初始化

遗传算法的基本单位是种群，种群初始化效果对遗传算法的求解结果起着决定作用，种群大小要适中，如果种群规模较大，则整个问题会很复杂；如果种群规模较小，又会出现“早熟”，最终影响到最优解。

（3）适应度评价

遗传算法中的适应度一般用来衡量个体的优劣，如果一个个体的适应度较大，则有较大的概率会遗传到下一代。

（4）选择

选择操作指的是选择出种群中适应度高的个体，并遗传到下代，在后续的交叉中可以在一定程度上提高种群的多样性。在以往的相关研究中，主要是轮盘赌、锦标赛、排序、截断等选择法，每个方法有每个方法的优势和劣势，没有十全十美的选择方法，在配送路径优化问题中，一般多采用轮盘赌选择法和锦标赛选择法。

（5）交叉

交叉操作指的是通过交换染色体来产生一个新的个体，目的是提高种群的多样性。新个体能够较好的继承其优势，交叉操作在后续的研究中十分重要。在以往研究中，主要存在单点交叉、多点交叉、节点交叉等方法，在配送路径优化问题中，主要使用节点交叉。

（6）变异

变异操作就是染色体上的一些基因改变，形成新的个体，提高种群的多样性。变异方法常见的有逆转变异和对换变异等。在配送路径优化问题中，常常采用逆转变异这种方法，因为逆转变异能够增加其多样性，避免算法求解过程中出现“早熟”现象，从而求出全局最优解。

（7）终止条件

在经过以上一系列操作后逐渐逼近最优解，但是还需要设置算法的终止条件，否则遗传算法会一直循环下去，所以就需要设置迭代系数和适应度范围等条件，当算法能够满足这个终止条件，那么问题的最优解就求解成功。

综上所述，遗传算法在求解配送路径优化问题中的流程图如图 4.1 所示。

万方数据

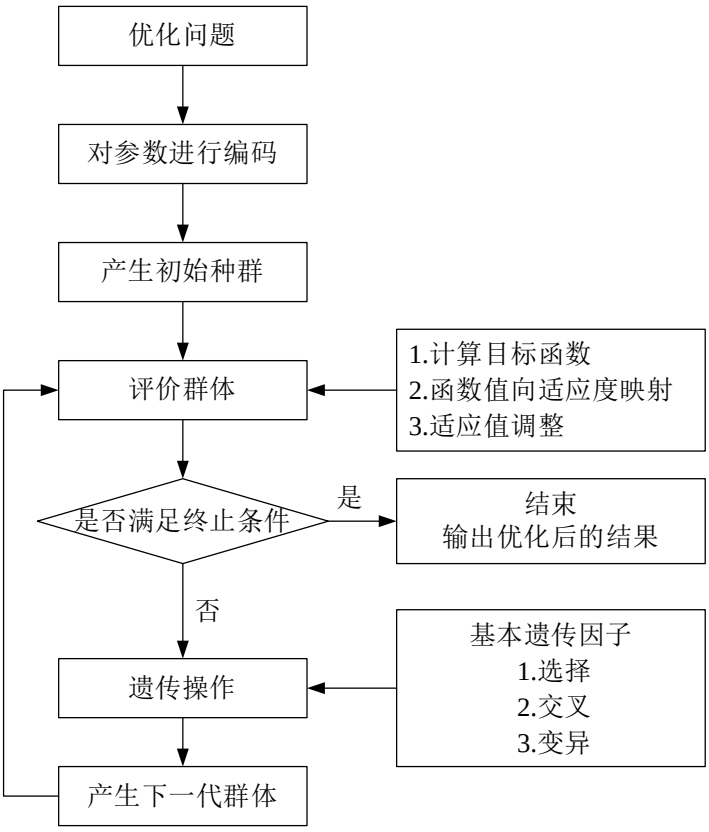

图 4.1 基本遗传算法运算过程

Figure 4.1 Basic Genetic Algorithm Operation Process

4.3 新民县域农村电商物流配送路径优化模型改进遗传算法设计

4.3.1 自适应遗传算法在配送路径问题中的应用

自适应遗传算法通过改进系统的动态的参数来对算法的运行进行实时调整，既能保持种群多样性，又能提高算法的搜索能力。自适应遗传算法最重要的改进是对遗传算法的交叉概率（P_c）、变异概率（P_m）等参数进行自适应调整。在传统遗传算法中，这些参数通常是固定的，但在自适应遗传算法中，这些参数随着种群的适应而动态地调整，以确保优化和收敛[92]。

具体来说，如果种群适应度比较集中，可以增加 P_c 和 P_m，以促进更多的新个体，探索更广泛的搜索空间；如果种群适应度比较分散，可以减少 P_c 和 P_m，以避免过度搜索，保持种群的多样性。此外，对于那些适应度大于种群平均值的个体，可以用较低的 P_c 和 P_m 来保护这些解决方案；对于那些适应度小于种群平均值的个体，可以用较高的 P_c 和 P_m 来消除这些解决方案，因此，P_c 和 P_m 经过自适应调整能够形成相对最佳 P_c 和 P_m。

4.3.2 模拟退火算法在配送路径问题中的应用

模拟退火算法（Simulated Annealing，SA）最早是由 Metropolis 等学者提出的一种以局部搜索为基础的现代启发式算法，它通过在搜索过程中接受一定概率的差解来避免陷入局

万方数据

部最优解，并在一定程度上扩展了局部搜索算法的搜索范围。与其他局部搜索算法相比，模拟退火算法可以在大规模的解空间中找到更优的解，全局搜索能力较强。同时，模拟退火算法还具有较好的并行性，可以通过多个起点同时进行搜索来提高搜索效率[93]。该算法的主要思想是在一定的区间范围内进行随机搜索，并通过采用 Metropolis 抽样准则，使搜索范围逐渐接近局部最优解。

4.3.3 新民县域农村电商物流配送路径优化模型改进遗传算法设计步骤

（1）染色体的编码与解码

常用的染色体编码方式包括二进制编码以及自然数编码。考虑到配送路径问题中存在大量节点的特点，二进制编码难以明显的表示出配送路径，本研究选择自然数编码的方式。在问题解决过程中，配送中心用 0 表示，{1，2，3，.....，n}表示农村客户点。编码完成后，需要使用分隔符 0 进行解码。假设物流配送过程中有 8 个客户需要进行配送，使用数字 1-8 依次代表 8 个客户，使用数字 0 代表新民县域的配送中心点。首先生成 1-8 的随机排列，如生成的第一种编码形式的序列为 1 3 4 5 8 7 2 6。基于上述序列使用配送中心 0 进行路径的划分，可以得到带有分隔符 0 的第二种编码形式的序列，如 0 1 3 4 0 5 8 7 2 6 0。该序列表示完成所有客户的配送需要两辆车进行配送，第一辆车对应的序列片段为 01340，表示车辆从配送中心 0 出发，依次经过 1，3，4 号客户点，完成配送后返回配送中心 0；第二辆车对应的序列片段为 0587260，表示车辆从配送中心 0 出发，依次经过 5，8，7，2，6 号客户点，完成配送后返回配送中心 0。

解码过程中需要计算车辆出发携带货物的剩余量能否满足下一个客户点的需求，并且计算下一个客户点的取货量是否小于车辆的空余装载量，如果下一个客户点不能满足上述两个要求之一，车辆将返回配送中心即插入分隔符 0。

（2）种群初始化

种群是遗传算法的一组解，初始种群中的个体是通过随机方法产生的。本研究的初始种群是通过自然数编码对 N 个自然数进行随机组合排列。N 表示种群个数，n 表示客户节点数量，其中初始种群为 N*n 的二维矩阵。矩阵的每一行代表一个可行解。

（3）适应度值函数

在设计适应度函数时，既要满足非负性，又要满足连续性，而且不能过于复杂，一般情况下，它是对所要解决的问题的目标函数进行一定程度的变换。如果优化目标为目标函数值最大时，适应度函数表示为 $Fitness=f(x)$。

因本文的优化目标是以新民县域物流企业所获利润最大化，因此，对于目标函数 Z 的取值可能是正值也可能是负值，现以自然常数为基数，选取一个目标函数的次幂来作为适应度函数，即：

万方数据

$$Fitness = \exp(Z) \tag{4.1}$$

由公式（4.1）可以看出，新民县域物流企业所获配送利润越大，染色体的适应度值以及被保留到下一代种群中的概率就也越大。

（4）选择

选择是遗传算法中的一个随机选择的过程，运用预先确定的方法从父本中选出部分个体进入下一代，以个体的适应度值作为参考标准，其余的个体被抛弃。有不同的选择方法，轮盘赌法是最早被应用的且比较容易操作。本文采用轮盘赌法进行选择，适应度值越大代表对应的总利润越大所对应在轮盘中的圆周角也就越大，被选择进入下一代的概率越大。对种群规模进行 N 次轮盘赌选择，就产生了下一代的种群。

（5）交叉

常见的交叉方式包括部分匹配交叉、基于位置交换、顺序交叉、循环交叉等。由于部分匹配交叉可以在随机搜索下经过所有的客户点，因此本文选取部分匹配交叉。

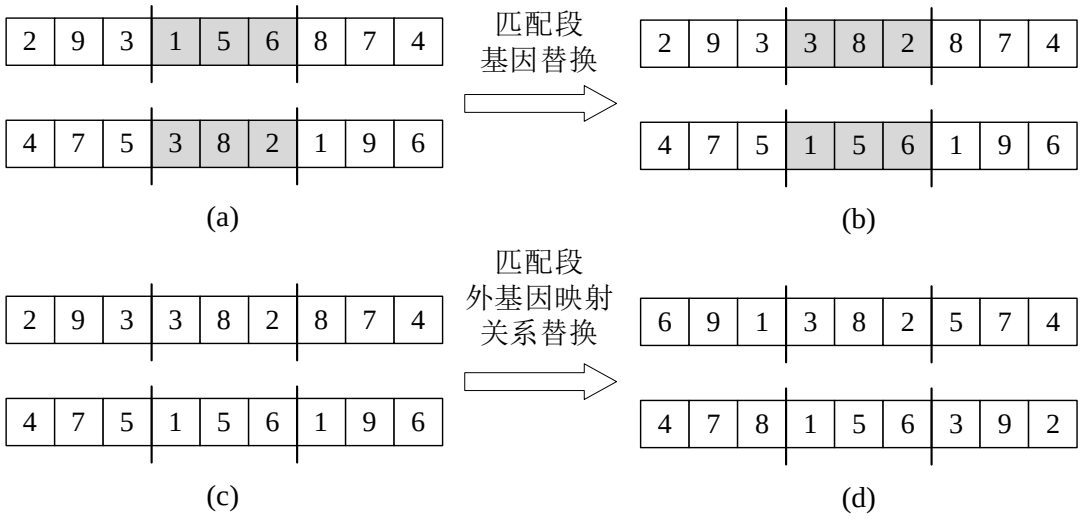

图 4.2 部分匹配交叉示意图

Figure 4.2 Partially Matched Crossover Diagram

（5）变异

个体发生变异的可能性较低，在遗传算法中，变异算子的主要作用是保持种群中个体的多样性，避免收敛速度过快，本文选择变异算子采用两点互换法，即随机选择个体中变异基因的两个位置，将这两个位置的基因进行互换，得到一个新的个体。

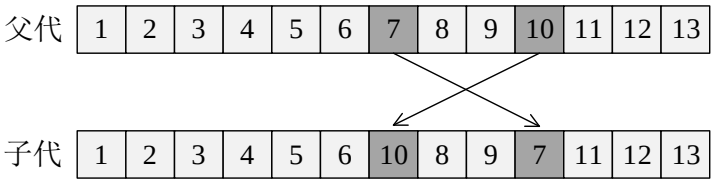

图 4.3 交换变异操作示意图

Figure 4.3 Schematic diagram of the exchange variant operation

万方数据

（6）交叉和变异概率自适应改进

自适应的 P_c 和 P_m 能够提供相对于某个解的最佳 P_c 和 P_m。按公式（4.4）对交叉概率 Pc 和变异概率 P_m 进行自适应的调整。

$$P_c=\begin{cases}k_1\dfrac{f_{\max}-f^{'}}{f_{\max}-f_{avg}}, f^{'}\geq f_{avg}\\ k_2 \quad , f^{'}<f_{avg}\end{cases}$$
$$P_m=\begin{cases}k_3\dfrac{f_{\max}-f}{f_{\max}-f_{avg}}, f\geq f_{avg}\\ k_4 \quad , f<f_{avg}\end{cases} \tag{4.2}$$

公式（4.2）中：$f_{\max}$ 为群体中最大的适应度值；f_{avg} 为每代群体的平均适应度值：$f^{'}$ 为要交叉的两个个体中较大的适应度值；f 为要变异个体的适应度值。k_1、k_2、k_3、k_4 为（0,1）之间的改变系。

（7）嵌入模拟退火操作

在遗传算法中嵌入模拟退火操作，引入 Metropolis 准则，来判定是否接受产生的优劣解。Metropolis 准则常表示为：

$$p(1\rightarrow 2)=\begin{cases}1, & E_2<E_1\\ \exp(-\dfrac{E_2-E_1}{T}), & E_2\geq E_1\end{cases} \tag{4.3}$$

根据 Metropolis 准则，粒子在温度 T 趋于平衡的概率为 $\exp(-\Delta E/T)$，其中 ΔE 为 E_2 与 E_1 的差值，表示内能的改变量，用能量 E 代表目标函数值 f，温度 T 代表控制参数。

具体步骤为：设父代 P_1、P_2 交叉后生成子代 s_1、s_2，计算父代和子代的适应度 $f(P_i), f(s_i), i=1,2,$ 然后进行模拟退火操作，对于利润最大化问题来说，若 $f(s_i)>f(P_i)$，则父代会被取代，否则以概率 $e^{\frac{f(s_i)-f(P_i)}{T}}$ 接受 s_i。遗传算法的每一代都执行降温操作 $T=\alpha T, \alpha\in[0,1]$。

（8）算法终止。在本研究中，当迭代次数达到最大迭代次数时，运算结束。

综上所述，改进遗传算法在求解新民县域农村电商物流配送路径优化问题中的流程图如图 4.4 所示。

万方数据

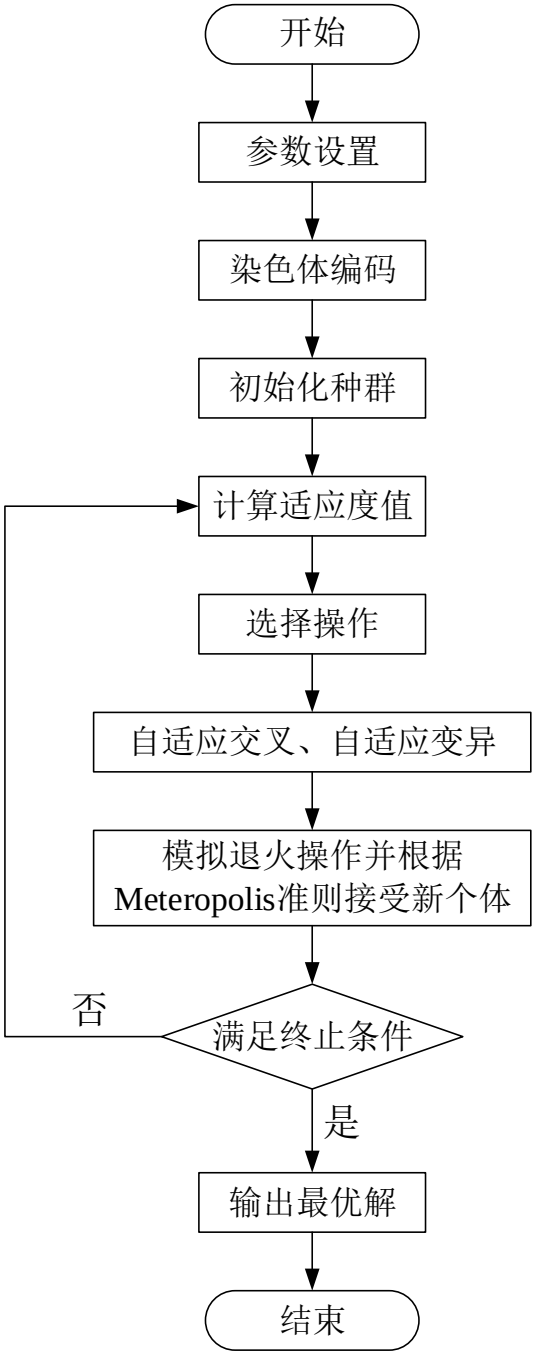

图 4.4 改进遗传算法运算过程

Figure 4.4 Schematic Diagram of Improved Genetic Algorithm Process

万方数据

5 新民县域农村电商物流配送路径优化模型求解与结果分析

在上述分析基础上，结合现场调研得到的有关数据，利用所构建的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型和基于模型特点改进的遗传算法，对新民县域农村电商物流的配送路径进行优化分析

5.1 新民县域农村电商物流基础数据

综合考虑新民县域农村电商物流模型特点，本研究以新民县域某物流企业为物流服务供给企业，配送节点为该企业在新民市兴隆镇设立的城镇配送中心到附近设有农村电商快递站点的 22 个村落，配送业务包括由城镇配送中心向各个农村电商快递站点配送网购商品和揽收各个村落的农产品两方面。

图 5.1 新民县域农村电商物流配送中心及农村客户节点分布

Figure 5.1 Distribution of rural e-commerce logistics distribution centres and rural customer nodes in Xinmin

根据新民县域农村各需求点以及配送中心的经纬度获得各客户点的坐标(X，Y)。将经度看作节点坐标的 X，纬度看作 Y。各节点的具体坐标如表 5.1 所示。

万方数据

表 5.1 配送点坐标信息表

Table 5.1 Distribution Point Information

节点序号	节点	经纬度（X，Y）	节点序号	节点	经纬度（X，Y）
0	配送点	123.029068,41.96252	12	大喇嘛村	123.016886,41.964513
1	兴隆堡村	123.085531,41.917356	13	二喇嘛村	123.030567,41.966245
2	马户屯村	123.039161,41.92307	14	三喇嘛村	123.041692,41.967837
3	大荒地村	123.033565,41.901691	15	车家屯村	123.030528,41.960031
4	温查牛村	123.081615,41.888185	16	敖多牛村	122.980567,41.956257
5	晏海营子村	123.100675,41.87822	17	小岗子村	122.95973,41.949987
6	老什牛村	123.139787,41.892983	18	王家窝堡村	122.95593,41.958456
7	永丰村	123.128702,41.907058	19	西高力村	122.972435,41.985975
8	金太牛屯村	123.101242,41.908162	20	长山子村	122.976973,41.998817
9	昂帮牛村	123.115821,41.920100	21	图颜太村	123.080052,41.965781
10	陶柴屯村	123.123726,41.934869	22	唐家窝堡村	123.001926,41.936698
11	陈台村	123.108282,41.949056	-	-	-

根据对新民县域农村各节点的数据调查，得到所有农村节点对工业品日常消费品等的需求量以及农产品供给量、时间窗等数据如表 5.2 所示。

表 5.2 配送点基础数据信息表

Table 5.2 Delivery Point Basic Data Information

节点序号	节点	送货量/件	取货量/件	最早	最晚	服务时间/小时
配送中心 0	配送点	0	0	9	18	0
客户 1	兴隆堡村	15	8	8	12	0.25
客户 2	马户屯村	12	7	7	11	0.25
客户 3	大荒地村	17	7	8.5	10.5	0.15
客户 4	温查牛村	13	6	9.5	11	0.3
客户 5	晏海营子村	16	7	8.5	11.5	0.5
客户 6	老什牛村	14	6	7	12	0.3
客户 7	永丰村	15	7	8.5	12	0.6
客户 8	金太牛屯村	12	7	9	10.5	0.3
客户 9	昂帮牛村	16	9	8.5	11	0.15
客户 10	陶柴屯村	17	6	7	10.5	0.3
客户 11	陈台村	16	5	8.5	11.5	0.5
客户 12	大喇嘛村	17	7	8	12	0.45
客户 13	二喇嘛村	13	9	7	11	0.25
客户 14	三喇嘛村	16	8	8.5	11.5	0.15
客户 15	车家屯村	19	5	9	11	0.15
客户 16	敖多牛村	17	9	9.5	10.5	0.1
客户 17	小岗子村	15	6	7	11.5	0.2
客户 18	王家窝堡村	18	7	9	11	0.3
客户 19	西高力村	10	4	8.5	10.5	0.15
客户 20	长山子村	15	6	7	10.5	0.25
客户 21	图颜太村	17	6	8.5	11	0.35
客户 22	唐家窝堡村	11	7	8	10.5	0.25

万方数据

为更符合新民县域农村电商物流配送车辆行驶的实际情况，本研究在百度地图导航页面两两输入农村客户点名称，对百度地图 app 推荐行驶路线进行筛选。根据本文研究内容，选择客户点间最短行驶路程作为两点间运输距离。通过百度地图推荐路线所得新民县域农村电商物流配送中心及各农村客户点间的配送距离如表 5.3 所示。

表 5.3 各农村客户点之间的距离矩阵

Table 5.3 Distance matrix between rural customer points

距离	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	7.4	6.4	9.1	11.0	12.9	12.8	11.6	9.5	9.8	10.3	10.2
1	7.4	0	4.2	6.0	4.9	5.7	12.8	4.9	2.3	3.0	5.0	4.9
2	6.4	4.2	0	3.1	7.0	9.1	9.6	8.5	6.3	6.6	8.5	8.5
3	9.1	6.0	3.1	0	7.0	7.0	11.0	10.8	7.7	8.9	10.9	10.8
4	11.0	4.9	7.0	7.0	0	2.4	5.9	7.8	4.6	15.1	8.3	8.2
5	12.9	5.7	9.1	7.0	2.4	0	4.2	7.4	4.2	14.5	8.0	8.9
6	12.8	5.5	9.6	11.0	5.9	4.2	0	4.1	3.3	14.9	6.9	8.8
7	11.6	4.9	8.5	10.8	7.8	7.4	4.1	0	3.2	2.4	4.7	7.3
8	9.5	2.3	6.3	7.7	4.6	4.2	3.3	3.2	0	1.3	3.8	5.5
9	9.8	3.0	6.6	8.9	15.1	14.5	14.9	2.4	1.3	0	3.0	5.5
10	10.3	5.0	8.5	10.9	8.3	8.0	6.9	4.7	3.8	3.0	0	3.2
11	10.2	4.9	8.5	10.8	8.2	8.9	8.8	7.3	5.5	5.5	3.2	0
12	2.3	9.4	9.8	12.5	13.1	15.0	14.9	13.7	11.6	11.8	12.4	12.3
13	1.3	8.0	8.4	11.1	11.7	13.6	13.5	12.3	10.2	10.4	11.0	10.9
14	1.8	7.7	8.1	10.8	11.4	13.3	13.1	12.0	9.9	10.1	10.7	10.6
15	0.5	7.0	7.4	10.1	10.7	12.5	12.4	11.3	9.1	9.4	10.0	9.9
16	4.8	11.9	12.3	14.9	15.6	17.4	17.3	16.1	14.0	14.3	14.8	14.8
17	7.0	14.1	12.5	17.1	17.8	19.6	19.5	18.3	16.2	16.4	17.0	16.9
18	7.0	14.0	13.0	17.1	17.8	19.6	19.5	18.3	16.2	16.4	17.0	16.9
19	7.0	12.9	13.3	16.0	16.6	18.5	18.4	17.2	15.1	15.3	15.9	15.8
20	6.7	13.8	14.2	16.9	17.5	19.3	19.2	18.1	15.9	16.2	16.8	16.7
21	6.7	6.3	8.5	11.2	10.0	11.8	11.7	10.6	8.4	8.7	8.4	8.3
22	4.5	9.8	5.6	10.8	12.7	14.7	15.2	14.1	11.9	12.2	13.9	13.8

距离	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0	2.3	1.3	1.8	0.5	4.8	7.0	7.0	7.0	6.7	6.7	4.5
1	9.4	8.0	7.7	7.0	11.9	14.1	14.0	12.9	13.8	6.3	9.8
2	9.8	8.4	8.1	7.4	12.3	12.5	13.0	13.3	14.2	8.5	5.6
3	12.5	11.1	10.8	10.1	14.9	17.1	17.1	16.0	16.9	11.2	10.8
4	13.1	11.7	11.4	10.7	15.6	17.8	17.8	16.6	17.5	10.0	12.7
5	15.0	13.6	13.3	12.5	17.4	19.6	19.6	18.5	19.3	11.8	14.7
6	14.9	13.5	13.1	12.4	17.3	19.5	19.5	18.4	19.2	11.7	15.2
7	13.7	12.3	12.0	11.3	16.1	18.3	18.3	17.2	18.1	10.6	14.1
8	11.6	10.2	9.9	9.1	14.0	16.2	16.2	15.1	15.9	8.4	11.9
9	11.8	10.4	10.1	9.4	14.3	16.4	16.4	15.3	16.2	8.7	12.2
10	12.4	11.0	10.7	10.0	14.8	17.0	17.0	15.9	16.8	8.4	13.9

万方数据

表 5.3（续）

距离	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
11	12.3	10.9	10.6	9.9	14.8	16.9	16.9	15.8	16.7	8.3	13.8
12	0	2.1	3.1	2.4	2.4	4.6	4.6	4.5	5.4	8.1	6.3
13	2.1	0	1.0	1.2	4.8	7.0	7.0	5.8	6.7	6.0	5.2
14	3.1	1.0	0	1.4	5.8	8.0	8.0	6.8	7.7	5.2	5.3
15	2.4	1.2	1.4	0	5.1	7.3	7.3	6.1	7.0	6.4	3.9
16	2.4	4.8	5.8	5.1	0	2.2	2.6	4.1	5.8	10.5	8.8
17	4.6	7.0	8.0	7.3	2.2	0	1.9	6.3	8.0	12.7	11.0
18	4.6	7.0	8.0	7.3	2.6	1.9	0	6.3	8.0	12.7	10.9
19	4.5	5.8	6.8	6.1	4.1	6.3	6.3	0	3.0	11.2	10.1
20	5.4	6.7	7.7	7.0	5.8	8.0	8.0	3.0	0	11.6	10.9
21	8.1	6.0	5.2	6.4	10.5	12.7	12.7	11.2	11.6	0	10.9
22	6.3	5.2	5.3	3.9	8.8	11.0	10.9	10.1	10.9	10.9	0

5.2 优化模型求解

5.2.1 参数设定

根据对新民县域内的物流企业的调查得知，从选取的城镇配送中心到其所服务各个农村电商快递站点的取货收益为每件 3 元，送货收益为每件 2 元。新民政府对县域物流企业的补贴包括取货补贴、送货补贴和燃油补贴等形式，其中取件补贴每件 1 元、配送补贴为每件 0.5 元、燃油补贴每公里 0.5 元。补贴的总额取决于取送货的需求量和配送过程中的运输距离。

在新民县域农村电商物流配送过程中，车辆的运载费用主要由车辆运输过程中消耗燃油所产生的费用和车辆日常养护维修产生的费用组成。新民县域物流企业的配送车辆在载货时每一百公里燃油消耗大约在 13 升，汽油的价格约为 7 元/升，因此运输产生燃油费用约为每公里 0.91 元。配送车辆每天运行距离平均为 100 公里左右，每年还会进行定期的养护维修，运输产生的养护维修费用约为每公里 0.59 元。综上所述，每台配送车辆的运输成本为每公里 1.5 元。

新民县域农村电商物流配送中，车辆固定成本主要包含购买车辆的费用、为车辆购买保险所花费的费用以及相关工作人员的工资等。新民县域目前配送车辆的市场价为 80000 元，使用寿命大概为 8 年，折旧费用约为平均每天 30 元。车辆保险费用为每年 3500 元，平均每天约为 10 元。根据实际情况，新民县域农村电商物流配送人员工资水平约为每月 1800 元，配送人员工资约为每天 60 元。综上所述，每辆车的固定成本为每天 100 元。根据对新民县域物流企业调查，新民县域物流所使用的配送车辆的可容纳大约 100 件货物，因此本文取配送车辆的最大装载数量设为 100 件。

经过对比分析不同的文献，发现大多数种群规模都设置在 20 到 400 之间。结合本文

万方数据

研究问题和多次试验结果，发现在种群规模为 100，最大迭代次数为 800 左右的情况下，求解出来的结果相对较为稳定，且操作次数和运算时间相对适中，因此将种群规模设为 100，最大迭代代数设为 800 次。此外，参考大部分相关文献中的取值，将初始交叉概率设为 0.85，初始变异概率设为 0.05。

表 5.4 参数设定

Table 5.4 Parameter Setting

参数符号	参数含义	取值
Q	汽车最大装载量	100 件
c_2	车辆固定成本	100 元/辆
c_1	单位运输成本	1.5 元/公里
r_1	单位送货收益	2 元/件
r_2	单位取货收益	3 元/件
r_3	单位送货补贴	0.5 元/件
r_4	单位取货补贴	1 元/件
r_5	单位燃油补贴	0.5 元/公里
c_4	单位损耗成本系数	0.5
α	运输过程中的货物变质率	0.01
E_a	早到需要支付的惩罚系数	3
L_a	晚到需要支付的惩罚系数	5

5.2.2 遗传算法优化结果分析

根据前文的参数和数据，通过 MATLAB 编写和运行遗传算法，对新民县域农村电商双向物流配送路径模型进行求解，其配送路径如图 5.2 所示。

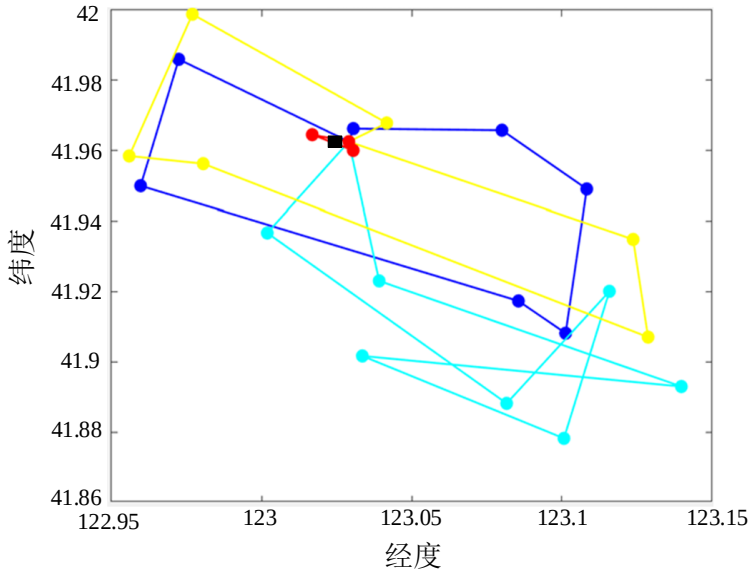

图 5.2 遗传算法优化的配送路径示意图

Figure 5.2 Schematic Diagram of Distribution Path Optimized by Genetic Algorithm

万方数据

由图 5.2 可知，新民县域农村电商物流的配送策略为：从配送中心出发 4 台配送车辆，第一台配送车辆共服务 7 个农村客户点；第二台配送车辆共服务 7 个农村客户点；第三台配送车辆共服务 6 个农村客户点；第四台配送车辆共服务 2 个农村客户点，经过遗传算法优化的新民县域农村电商物流具体配送情况见表 5.5。

表 5.5 遗传算法优化的配送方案

Table 5.5 Distribution scheme optimized by genetic algorithm

配送车辆	配送路线	配送距离/km	送货/件	取货/件
1	0-13-21-11-8-1-17-19-0	41.75	98	37
2	0-22-4-9-5-3-6-2-0	60.66	99	49
3	0-10-7-16-18-20-14-0	48.78	98	43
4	0-15-12-0	3.29	36	12

根据表 5.5 可知，一共有 4 台配送车辆参与运输，表示共有 4 条最优配送路径。经过验证，所有路径满足新民县域农村电商物流配送模型的约束条件和限制，是有效结果。该配送方案中车辆访问各个服务点顺序描述如下：

车辆路径 1：配送中心（0）→二喇嘛村（13）→图颜太村（21）→陈台村（11）→金太牛屯村（8）→兴隆堡村（1）→小岗子村（17）→西高力村（19）→配送中心 0;

车辆路径 2：配送中心 0→唐家窝堡村（22）→温查牛村（4）→昂帮牛村（9）→晏海营子村（5）→大荒地村（3）→老什牛村（6）→马户屯村（2）→配送中心 0；

车辆路径 3：配送中心 0→陶柴屯村（10）→永丰村（7）→敖多牛村（16）→王家窝堡村（18）→长山子村（20）→三喇嘛村（14）→配送中心 0；

车辆路径 4：配送中心 0→车家屯村（15）→大喇嘛村（12）→配送中心。

新民县域配送中心的 4 台配送车辆从新民县域城镇配送中心出发，4 台配送车辆均未超载，按照遗传算法优化的路线进行配送，当各自完成配送任务后，4 台配送车辆均返回城镇配送中心。4 台配送车辆的总配送距离为 154.48 千米，4 台配送车辆的配送距离分别为 41.75 千米、60.66 千米、48.78 千米、3.29 千米。

万方数据

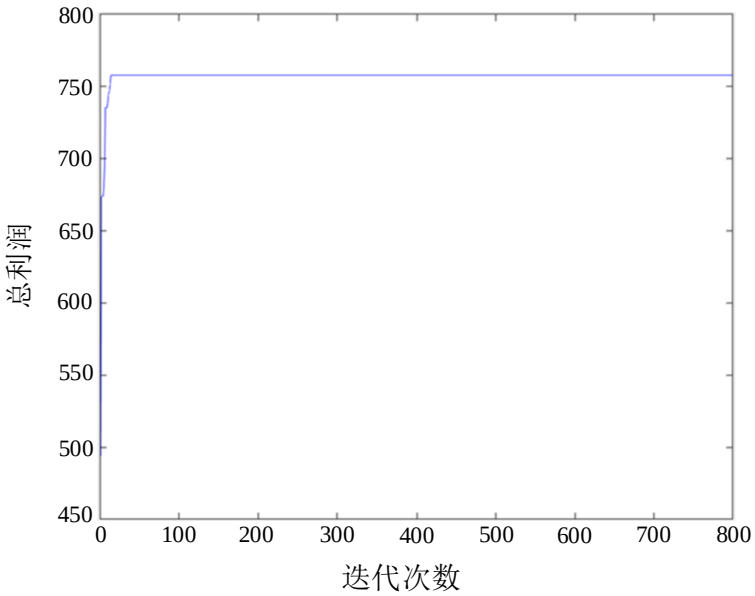

图 5.3 遗传算法迭代图

Figure 5.3 Genetic Algorithm Iteration Graph

通过分析图 5.3 遗传算法的迭代图，可以看出随着迭代次数的增加，当遗传算法迭代到 37 次时，其新民县域农村电商物流总利润也在不断的升高并趋于稳定，总利润为 757.90 元。遗传算法优化后的新民县域农村电商物流配送方案的配送利润具体组成见表 5.6。

表 5.6 遗传算法优化的配送利润

Table 5.6 Genetic Algorithm Optimisation of Distribution Profits

类型	名称	金额/元
配送补贴	取货补贴	149.00
	送货补贴	165.50
	燃油补贴	77.24
配送收益	取货收益	447.00
	送货收益	662.00
配送成本	固定成本	400.00
	运输成本	231.71
	时间惩罚成本	43.99
	货损成本	67.14
配送利润	总利润	757.90

根据表 5.6 可知，遗传算法求解后的新民县域农村电商物流配送方案的配送利润构成为：新民县域农村电商物流的配送补贴为 391.74 元，其中取货补贴为 149.00 元、送货补贴为 165.50 元、燃油补贴为 77.24 元；新民县域农村电商物流的配送收益为 1109.00 元，其中取货收益为 447.00 元、送货收益为 662.00 元；配送成本为 742.84 元，其中固定成本 400.00 元、运输成本 231.71 元、时间惩罚成本为 43.99 元、货损成本为 67.14 元；新民县

万方数据

域农村电商物流的配送利润为 757.90 元。

5.2.3 改进遗传算法优化结果分析

根据前文的参数和数据，通过 MATLAB 编写和运行本文设计的改进遗传算法，对新民县域农村电商双向物流配送路径模型进行求解，其配送路径如图 5.4 所示。

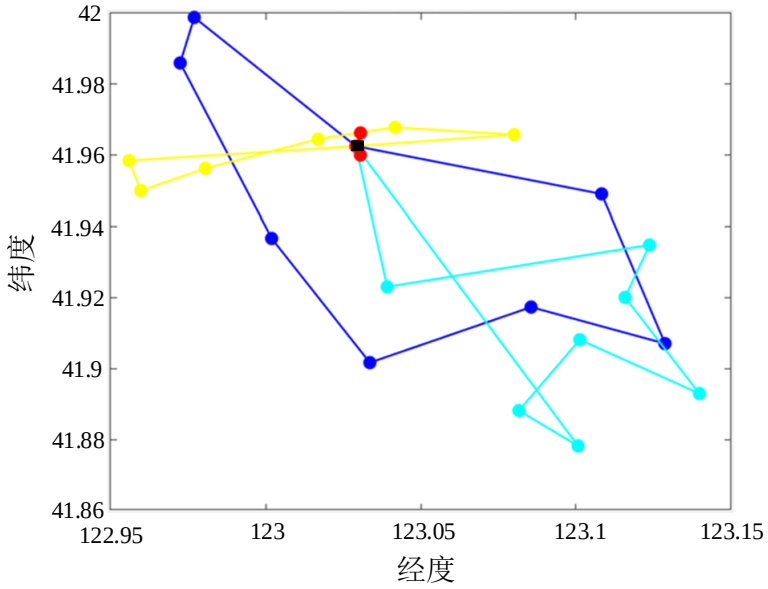

图 5.4 改进遗传算法优化的配送路径示意图

Figure 5.4 Diagram of the Distribution Path Optimised by the Improved Genetic Algorithm

由图 5.4 可知，改进遗传算法优化后新民县域农村电商物流的配送策略为：从配送中心出发 4 台配送车辆，第一台配送车辆共服务 7 个农村客户点，第二台配送车辆共服务 7 个农村客户点，第三台配送车辆共服务 6 个农村客户点，第四台配送车辆共服务 2 个农村客户点，经过改进遗传算法优化的新民县域农村电商物流具体配送情况见表 5.7。

表 5.7 改进遗传算法优化的配送方案

Table 5.6 Improved Genetic Algorithm Optimised Distribution Solution

配送车辆	配送路线	配送距离/km	送货/件	取货/件
1	0-20-19-22-3-1-7-11-0	45.30	99	44
2	0-2-10-9-6-8-4-5-0	42.32	100	48
3	0-18-17-16-12-14-21-0	28.47	100	43
4	0-15-13-0	1.46	32	14

根据表 5.7 可知，一共有 4 台配送车辆参与运输，表示共有 4 条最优配送路径。该配送方案中车辆访问各个服务点顺序描述如下：

车辆路径 1：配送中心（0）→长山子村（20）→西高力村（19）→唐家窝堡村（22）→大荒地村（3）→兴隆堡村（1）→永丰村（7）→陈台村（11）→配送中心（0）；

车辆路径 2：配送中心（0）→马户屯村（2）→陶柴屯村（10）→昂帮牛村（9）→老什牛村（6）→金太牛屯村（8）→温查牛村（4）→晏海营子村（5）→配送中心（0）；

万方数据

车辆路径 3：配送中心（0）→王家窝堡村（18）→小岗子村（17）→敖多牛村（16）→大喇嘛村（12）→三喇嘛村（14）→图颜太村（21）→配送中心（0）；

车辆路径 4：配送中心（0）→车家屯村（15）→二喇嘛村（13）→配送中心（0）。

新民县域农村电商物流配送中心的 4 台配送车辆从农村电商物流配送中心出发，4 台配送车辆均未超载。4 台配送车辆的总配送距离为 117.55 千米，4 台配送车辆的配送距离分别为 45.30 千米、42.32 千米、28.47 千米、1.46 千米。

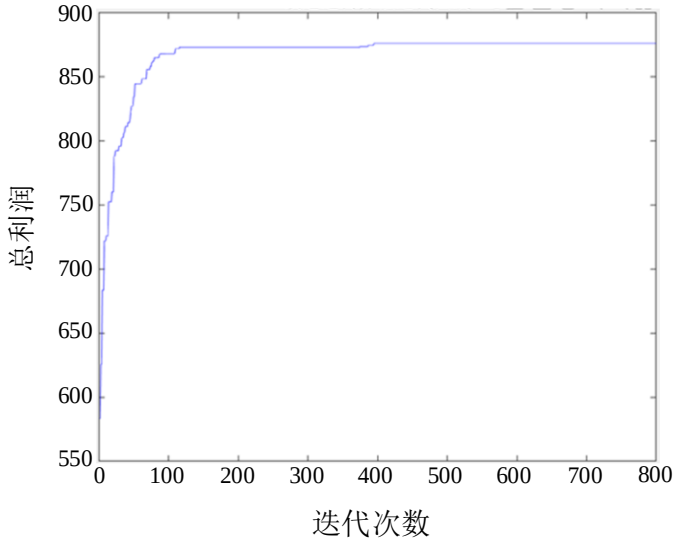

图 5.5 改进遗传算法迭代图

Figure 5.5 Improved Genetic Algorithm Iteration Diagram

通过分析图 5.5，可以发现初期波动幅度较大，随着迭代次数的增加，当遗传算法迭代到 398 次时，新民县域农村电商物流的配送总利润也在不断的升高并趋于稳定，总利润为 876.06 元。改进遗传算法优化后的新民县域农村电商物流配送利润组成见表 5.8。

表 5.8 改进遗传算法优化的配送利润

Table 5.8 Improved Genetic Algorithm Optimised Distribution Profit

类型	名称	金额/元
配送补贴	取货补贴	149.00
	送货补贴	165.50
	燃油补贴	58.78
配送收益	取货收益	447.00
	送货收益	662.00
配送成本	固定成本	400.00
	运输成本	176.33
	时间惩罚成本	0.00
	货损成本	29.89
配送利润	总利润	876.06

万方数据

根据表 5.8 可知，改进遗传算法求解的新民县域农村电商物流配送方案的配送利润构成为：配送补贴为 373.28 元，其中取货补贴为 149.00 元、送货补贴为 165.50 元、燃油补贴为 58.78 元；配送收益为 1109.00 元，其中取货收益为 447.00 元、送货收益为 662.00 元；配送成本为 606.22 元，其中固定成本为 400.00 元、运输成本为 176.33 元、时间惩罚成本为 0.00 元、货损成本为 29.89 元；配送利润为 876.06 元。

5.3 优化结果对比分析

5.3.1 新民县域农村电商物流实际配送方案

通过对新民县域的实地调研和分析，新民县域农村电商物流的实际配送路径如图 5.6 所示。

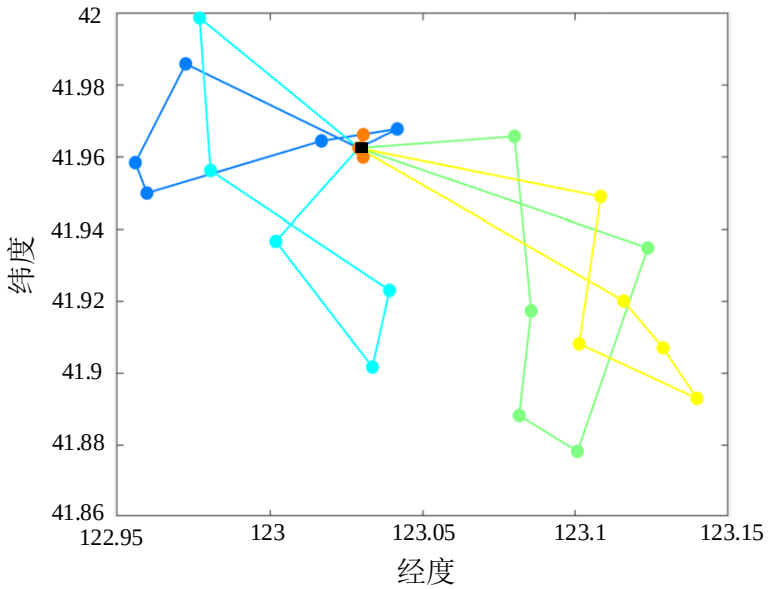

图 5.6 实际配送路径示意图

Figure 5.6 Diagram of the actual distribution path

由图 5.6 可知，新民县域农村电商物流的实际配送策略为：从配送中心出发 5 台配送车辆，第一台配送车辆共服务 5 个农村客户点；第二台配送车辆共服务 5 个农村客户点；第三台配送车辆共服务 5 个农村客户点；第四台配送车辆共服务 5 个农村客户点；第五台配送车辆共服务 2 个农村客户点，新民县域农村电商物流实际配送情况具体见表 5.9。

表 5.9 实际配送方案

Table 5.9 Actual Distribution Scheme

配送车辆	配送路线	配送距离/km	送货/件	取货/件
1	0-2-13-15-3-20-0	36.17	76	34
2	0-10-19-14-4-5-0	41.28	72	31
3	0-9-21-16-8-11-0	46.30	78	36
4	0-6-1-18-17-7-0	47.37	77	34
5	0-22-12-0	8.05	28	14

万方数据

根据表 5.9 可知，一共有 5 台配送车辆参与运输，表示共有 5 条配送路径。该配送方案中车辆访问各个服务点顺序描述如下：

车辆路径 1：配送中心（0）→马户屯村（2）→二喇嘛村（13）→车家屯村（15）→大荒地村（3）→长山子村（20）→配送中心（0）；

车辆路径 2：配送中心（0）→陶柴屯村（10）→西高力村（19）→三喇嘛村（14）→温查牛村（4）→晏海营子村（5）→配送中心（0）；

车辆路径 3：配送中心（0）→昂帮牛村（9）→图颜太村（21）→敖多牛村（16）→金太牛屯村（8）→陈台村（11）→配送中心（0）；

车辆路径 4：配送中心（0）→老什牛村（6）→兴隆堡村（1）→王家窝堡村（18）→小岗子村（17）→永丰村（7）→配送中心（0）；

车辆路径 5：配送中心（0）→唐家窝堡村（22）→大喇嘛村（12）→配送中心（0）。

新民县域农村电商物流配送中心的 5 台配送车辆从配送中心出发，5 台配送车辆均未超重，其实际配送路线中，5 台配送车辆的总配送距离为 179.17 千米，5 台配送车辆的配送距离分别为 36.17 千米、41.28 千米、46.30 千米、47.37 千米、8.05 千米。

5.3.2 结果对比分析

为了更直观的看出改进遗传算法的优化效果，把新民县域的实际配送方案和采用算法优化后的配送方案进行对比，如表 5.10 所示。

表 5.10 实际配送的方案与算法优化后的配送方案

Table 5.10 Actual Distribution Scheme and Optimized Distribution Scheme

类型	名称	实际配送方案	遗传算法优化配送方案	改进遗传算法优化配送方案
配送距离	运输距离	179.17	154.48	117.55
配送补贴	取货补贴	149.00	149.00	149.00
	送货补贴	165.50	165.50	165.50
	燃油补贴	116.08	77.24	58.78
配送收益	取货收益	447.00	447.00	447.00
	送货收益	662.00	662.00	662.00
配送成本	固定成本	500.00	400.00	400.00
	运输成本	232.16	231.71	176.33
	时间惩罚成本	53.95	43.99	0.00
	货损成本	78.32	67.14	29.89
配送利润	总配送利润	675.15	757.90	876.06

通过对比分析新民县域农村电商物流的实际配送方案和算法优化的配送方案、运输距离以及产生的各项成本，得出如下的结论：

（1）配送距离变短。新民县域农村电商物流的实际配送方案中的运输距离为 179.17 千米，采用遗传算法优化配送方案优化后的运输距离为 154.48 千米，与实际运输距离相比减

万方数据

少了 24.69 千米，降低了 13.78%。而采用改进遗传算法优化的配送方案运输距离为 117.55 千米，较实际配送路径减少了 61.62 千米，运输距离较原实际配送方案降低了 34.39%。

（2）配送补贴降低。新民县域农村电商物流中的政府补贴包括取送件补贴和燃油补贴，燃油补贴和运输距离有关，因此随着新民县域农村电商物流配送路径的优化，运输距离变短，相应的燃油补贴也在降低。实际方案的燃油补贴为 116.08 元，遗传算法优化后的燃油补贴为 77.24 元，减少了 38.76 元，改进遗传算法优化后的燃油补贴为 58.78 元，比实际方案降低了 57.30 元。

（3）配送成本降低。新民县域农村电商物流的实际配送方案总成本为 864.43 元，遗传算法优化的配送方案总成本为 742.84 元，较实际配送方案减少了 121.59 元，降低了 14.07%。改进遗传算法优化的配送方案总成本为 606.22 元，与实际配送方案相比减少了 258.21 元，降低了 29.87%。其中，因为运输距离的缩短，运输成本由原来的 232.16 元降到了 176.33 元，减少了 55.83 元，降低了 24.05%；惩罚成本由 53.95 元下降到 0.00 元，减少了 53.95 元，下降了 53.95%，较大程度上提高了客户的满意度；货损成本由 78.32 元降到 29.89 元，减少了 48.43 元，下降了 61.84%。

（4）配送利润升高。新民县域农村电商物流的实际配送方案总配送利润为 675.15，遗传算法优化的配送方案总配送利润为 757.90，增加了 82,75 元，升高了 12.26%。改进遗传算法优化后的配送方案总利润为 876.06 元，增加了 200.91 元，提高了 29.76%。

（5）改进遗传算法具有一定的可行性。通过以上数据的对比分析，改进遗传算法求解效果相对较好。经过优化后的新民县域农村电商物流配送路径优于其实际配送路径，各个成本均低于原实际配送方案，总配送利润提高效果较好。并且改进遗传算法在经过 398 次迭代后趋于平稳，求得最优解，其求解速度较快，结果也较为准确。

本研究所构建的新民县域农村电商物流配送路径优化模型，以及改进遗传算法对于模型的求解结果较好的解决了新民县域农村电商物流配送中存在的问题，实现了本研究的优化目标。具体体现在以下三个方面。

首先针对新民县域农村电商物流发展中存在的配送成本高问题。本研究的优化结果中配送成本得到了明显地降低，配送成本所包括配送运输成本、车辆固定启用成本、软时间窗惩罚成本、货损成本四种成本均得到了较好地优化结果。同时优化结果中配送利润得到了一定程度上的提高，实现了本研究中降低配送成本，提高县域物流企业配送利润的优化目标。

其次针对新民县域农村电商物流发展过程中存在的配送效率低的问题，优化结果中配送距离得到了明显缩短，配送所需花费的时间也得到了相应地缩短，配送效率得到一定的提高。随着配送时间的缩短、配送效率的提高，农村客户能更快地收到网购的商品，进而提高网购热情。实现了本研究提高农村电商物流配送效率，提升客户对于配送服务的满意

万方数据

度的优化目标。

最后针对新民县域农村电商物流发展过程中存在的双向物流资源整合不足的问题。本研究建立了农村电商双向物流配送路径优化模型，通过整合农村电商双向物流资源可以有效降低物流成本，提高县域物流企业的配送利润。基于优化结果，本研究所构建的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型具有有效性且能较好地实现整合农村电商双向物流资源，减少车辆返程空载现象的优化目标。

万方数据

6 研究总结

6.1 研究结论

本文首先通过对新民县域农村电商物流配送的发展情况进行实地调查和分析，发现新民县域农村电商物流配送过程中存在的问题；其次从县域物流企业的生存视角出发，构建在政府补贴下以县域物流企业总利润最大化为目标的新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型；最后通过改进遗传算法对所构建的模型进行求解，并根据求解结果分析提出相关建议。本文的主要研究结论如下：

（1）新民县域农村电商物流在发展过程中存在诸多问题。本文首先通过对新民县域农村电商物流发展情况的实地调查和分析，总结分析新民县域农村电商物流发展现状，发现新民县域农村电商物流发展中存在物流配送成本高、配送效率低、双向物流资源整合不足等问题。

针对新民县域农村电商物流存在的问题，确定新民县域农村电商物流配送路径优化目标为：降低新民县域农村电商物流配送成本，提高县域物流企业配送利润；提高新民县域农村电商物流配送效率，提升客户对于配送服务的满意度；整合新民县域农村电商双向物流资源，减少车辆返程空载现象。

（2）新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型具备合理性。一方面，县域物流企业可参考本模型制定更合理和更科学的配送方案。与其它大多数农村电商物流研究中以成本最小、距离最短等为目标函数建立的模型相比较，本文所建立的模型与新民县域农村电商物流发展的现实情况和发展阶段更为接近，也更符合新民县域物流企业真实面临的生存及发展问题。

另一方面，本文所建立的模型对于新民市政府制定对县域物流企业的补贴政策具有一定的借鉴意义和参考价值。针对现阶段新民县域农村电商物流发展过程中所面临的配送成本高、配送利润低等问题，新民市政府可进行实地的调查和走访并利用本文所建立的模型对县域物流企业真实的盈利情况进行评估，从而制定更加合理的补贴发放政策并且避免出现资金的不合理分配等情况的发生。

（3）改进遗传算法的优越性。通过遗传算法和改进遗传算法求解新民县域农村电商物流模型都能在合理的时间范围内得到较优的解，但在迭代次数上，采用遗传算法求解取得的最优解的平均迭代次数与改进遗传算法求解得到最优解时的平均迭代次数相比较小，说明在种群演化的中后阶段，种群在改进遗传算法求解方法下继续演化，仍具有搜索最优解的能力，在一定程度上能够避免遗传算法求解过程中较快陷入局部最优。随着迭代次数的增加，改进遗传算法中种群的丰富度得到明显提高，算法的求解性也有所增强，体现了本文设计的改进遗传算法的优越性。

万方数据

对比分析新民县域农村电商物流实际配送方案、遗传算法优化的配送方案、改进遗传算法优化的配送方案。结果表明，通过改进遗传算法求解的总利润高于新民县域农村电商物流的实际配送利润和遗传算法优化的配送利润，本文设计的改进遗传算法可以实现有效求解模型的最优解，提高配送利润的目的。

6.2 研究建议

本文结合目前新民县域农村电商物流配送所存在的问题，为新民县域农村电商物流发展提出以下建议。

（1）完善新民县域农村电商物流配送体系，加大信息系统升级。在农村电商物流配送过程中，信息化技术的应用至关重要。通过完善新民县域农村电商物流信息化平台，可实现订单管理、运输调度、库存管理等环节的自动化和信息化，以提高配送效率，降低配送成本。本文对新民县域农村电商物流配送路径进行优化，得到了基于改进遗传算法优化的配送方案，并且此方案具备一定的可操作性。

因此，可以将改进遗传算法运用到新民县域农村电商物流配送中，使用改进遗传算法规划每日的农村电商物流配送路径。同时为每辆车装入定位监控系统，建立以新民县域内客户点为基础的每日配送物流信息系统，可以实时监测配送中存在的问题并及时解决。这样不仅可以为新民县域农村电商物流配送提供优化后的路径，进而减少配送成本，真正提高县域物流企业利润。

（2）加强新民县域农村电商物流配送中心人员管理，提高配送人员综合能力。负责新民县域农村电商物流配送的员工虽然有着一定的工作经验，但是大多数人专业能力和知识储备不够，经常按照以往经验进行工作，具有一定的随意性。当进行新民县域农村电商物流配送工作时，实际运行线路可能会根据司机的主观意识而发生变化，进而出现无法满足客户的时间窗交付产品等一系列问题。

因此，为促进新民县域农村电商物流深度发展首先应进行人才引进，通过科学的方法来制定配送计划，建设新民县域农村电商物流配送服务体系；其次要加强对农村电商从业人员的培训和管理。对于物流调度员、司机、货物分拣和卸货人员等从业人员进行培训和管理，提高其专业技能和服务意识，以确保物流配送过程的质量和效率；最后应组织定期考核培训，以提高配送人员的专业技能，此外还要提高执行任务的意识，以避免实际操作中的主观性和随意性，确保有效执行配送任务。

（3）充分整合新民县域农村电商双向物流资源，减少车辆返程空载现象。近年来，虽然新民县域农村电商物流发展迅速，但双向物流配送体系仍处于初级阶段，双向物流资源尚未充分整合。

因此，新民县域农村电商物流在发展中可以根据本文配送路径优化方案，合理进行农村电商双向物流资源的整合，助力农产品上行、提高农民收入、刺激农村地区消费，畅通

万方数据

新民县域农村电商双向物流循环，从而降低农村电商物流成本，提高配送利润，促进县域物流企业的生存与发展。

6.3 研究展望

本研究结合实地考察新民县域农村电商物流发展现状与现存问题，建立新民县域农村电商双向物流配送路径优化模型，并运用改进遗传算法对模型进行求解，在实际建模和求解过程中存在一些不足，有待于今后的研究加以改善。未来研究需要进一步完善的有以下几点：

（1）在未来的研究中，考虑将更多的不确定因素纳入到农村电商物流路径优化模型中，以进一步提高模型的实用性和适应性。实际的农村电商物流配送过程中，由于客户需求的突发变化，交通拥堵，天气的影响等诸多不确定因素的影响，使得其对物流路线的规划及车辆的优化配置都产生了很大的影响，从而使其成为一种更为精确、有效的物流配送方式。因此在未来的研究中可利用随机规划、鲁棒优化、动态规划等多种技术进行求解，使得系统的设计具有较强的鲁棒性。比如，当客户要求是随机的时，就可以利用随机规划的思想对其进行仿真，从而得到最佳的客户服务计划。在需求变化的条件下，利用实时的调度方法，结合实际的订单及路况，对运输路线及运输时刻进行动态的优化，达到最大限度的满足客户的要求，提升物流的效率。

（2）在本文的新民县域农村电商物流配送路径优化问题中，物流服务的供给企业是一家，但实际上也有多家物流企业进行合作的联合配送情况，即多家物流企业合作调度。未来的研究可在此基础上进一步研究基于多个配送中心和多种运输工具为该地区农村客户点服务的路线优化问题。

（3）在本文中，所有货物都视为同质的，没有考虑特殊货物的运输。在农村电商物流实际运作中，无论是“工业品下行”还是“农产品上行”的过程，运输的货物类型都会具有一定的复杂性，体现在不同的货物体积、不同的运输方式等。因此在未来的研究中，可以将货物品类的复杂性纳入考虑范围。

万方数据

参考文献

[1] 唐跃桓,杨其静,李秋芸等.电子商务发展与农民增收——基于电子商务进农村综合示范政策的考察[J].中国农村经济,2020,426(06):75-94.

[2] 中共中央.国务院关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见[EB/OL].2023-02-13. https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100194/202302/21c1c9b9df784b6da14d9de628d0f171.shtml

[3] 郑辉.完善我国农村电商物流体系[J].宏观经济管理,2022,467(09):62-68+82.

[4] 何珮珺,谭词.电子商务与乡村经济韧性——基于“电子商务进农村综合示范”政策的经验证据[J].中南财经政法大学学报,2023,256(01):97-108.

[5] 汪凡,汪明峰.中国农村电商配送点建设水平空间格局及其影响因素[J].热带地理,2023,43(02):247-257.

[6] 郝新军,沈朝阳.农村电商赋能乡村振兴成效评价与障碍因素分析[J].西安财经大学学报,2022,35(05):40-52.

[7] Boyer KK, Prud Homme A M, Chung W. The Last Mile Challenge: Evaluating the Effects of Customer Density and Delivery Window Patterns [J]. Journal of Business Logistics, 2009, 30(1):185-201.

[8] Ivan C, Joris B, Thierry V. E-commerce Last-mile in Belgium: Developing an External Cost Delivery Index [J]. Research in Transportation Business & Management, 2017, 24(09):123-129.

[9] 任晓聪,和军.我国农村电子商务的发展态势、问题与对策路径[J].现代经济探讨,2017,423(03):45-49.

[10] 于小燕.新形势下我国农村电商物流遭遇的瓶颈及破解路径[J].对外经贸实务,2018,353(06):85-88.

[11] 庄龙玉,张海涛.长尾理论下发展农村物流的契机及改进策略[J].经济问题探索,2018,434(09):72-77.

[12] 胡亚兰,鲍金红.我国农村物流发展现状、商业保险模式与优化策略——基于供给侧改革视角的研究[J].现代经济探讨,2018,444(12):127-132.

[13] 尹超,张明玉.基于资源整合的农工商双向流通电商模式研究[J].科学决策,2018,254(09):69-94.

[14] 张喜才,苏驿婷,孙伟.电商时代农村物流网络存在的问题及顶层设计探究[J].商业经济研究,2018,746(07):130-132.

[15] 梅瑜娟.电商时代农村物流体系存在的问题及解决策略[J].农业经济,2019,385(05):129-131.

[16] 周冬,叶睿.农村电子商务发展的影响因素与政府的支持——基于模糊集定性比较分析的实证研究[J].农村经济,2019,436(02):110-116.

[17] Sinaga T S, Bahagia S N. Integrated Logistics and Transportation Routing in Rural Logistics System[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019, 528(1): 012081.

万方数据

[18] Zhan H, Zhang X, Wang H. Influencing Factor Modeled Examination on Internet Rural Logistics Talent Innovation Mechanism Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method[J]. Plos One, 2021, 16(3):1-20.

[19] Liu Z, Jia S, Wang Z, et al. A Measurement Model and Empirical Analysis of the Coordinated Development of Rural E-commerce Logistics and Agricultural Modernization[J]. Sustainability, 2022, 14(21): 1-22.

[20] 郭凯凯, 高启杰. 农村电商高质量发展机遇、挑战及对策研究[J]. 现代经济探讨, 2022,482(02):103-111.

[21] 马萌. 农村电商物流现状分析与发展研究[J]. 农业经济, 2022,420(04):130-132.

[22] 徐志刚, 张赟. 数字乡村发展困境与破解之策—基于农户信息化需求与农村电商物流视角[J]. 财贸研究, 2022,33(07):41-53.

[23] Yang S. Construction of Rural E-commerce Logistics Service Quality Evaluation System and IOT Applications Under the Background of New Retail[J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, 12: 1-11.

[24] Kayikci Y. Sustainability Impact of Digitization in Logistics[J]. Procedia Manufacturing, 2018, 21:782-789.

[25] 华慧婷,郝渊晓.基于利润最大化的农村电商物流模式选择[J].中国流通经济,2018,32(04):70-76.

[26] 赵广华.基于共享物流的农村电子商务共同配送运作模式[J].中国流通经济,2018,32(07):36-44.

[27] 宋丽敏.共享物流视角下农村电商共同配送运作模式研究[J].商业经济研究,2019,771(08):132-135.

[28] Duin R V, Wiegmans B, Tavasszy L, et al. Evaluating New Participative City Logistics Concepts: The Case of Cargo Hitching[J]. Transportation Research Procedia, 2019, 39:565-575.

[29] Bergmann F M, Wagner S M, Winkenbach M. Integrating First-mile Pickup and Last-mile Delivery on Shared Vehicle Routes for Efficient Urban E-commerce Distribution.[J]Transportation Research Part B-Methodological, 2020,(131):26-62.

[30] 张诚,张广胜,王艳玲.政府减贫的农村电商与农村物流协同演化及政策优化[J].北京交通大学学报(社会科学版),2020,19(01):98-105.

[31] 刘航,袁俊丽,胡安.面向现代化的农村物流发展模式探讨[J].公路交通科技,2020,37(S1):5-9.

[32] 孟柯.电子商务环境下农村物流配送模式选择研究[J].农业经济,2021,407(03):125-127.

[33] 周小祥,黄承锋.农村物流末端共配联盟演化博弈及稳定性研究[J].交通运输系统工程与信息,2022,22(1):265-272.

[34] Keizer M D, Akkerman R, Grunow M, et al. Logistics Network Design for Perishable Products with Heterogeneous Quality Decay[J]. European Journal of Operational Research, 2017,262(2):535-549.

[35] 程士国,胡元清,朱冬青.鲜活农产品山地物流多目标优化问题—以云南鲜切花为例[J].系统工程,2018,36(07):134-140.

[36] Uyanik C, Tuzkaya G, et al. A Literature Survey on Logistics Centers'Location Selection Problem[J]. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 2018, 36(1): 141-160.

万方数据

[37] Prajapati D, Chan F T, Daultani Y, et al. Sustainable Vehicle Routing of Agro-food Grains in the E-commerce Industry[J]. International Journal of Production Research, 2022, 60(24): 7319-7344.

[38] 盛虎宜,刘长石,鲁若愚.基于共同配送策略的农村电商集送货一体化车辆路径问题[J].系统工程,2019,37(03):98-104.

[39] Jiang X, Wang H, Guo X, et al. Using the FAHP, ISM, and MICMAC Approaches to Study the Sustainability Influencing Factors of the Last Mile Delivery of Rural E-commerce Logistics[J]. Sustainability, 2019, 11(14): 1-18.

[40] 储涛,贾伟强.农村快递物流配送模式系统发展研究[J].系统科学学报,2020,28(02):45-48+89.

[41] Feng Z. Constructing Rural E-commerce Logistics Model Based on Ant Colony Algorithm and Artificial Intelligence Method[J]. Soft Computing, 2020, 24(11): 7937-7946.

[42] 许文鑫,张敏,熊国文.配送车与无人机的农村物流配送路径优化仿真[J].计算机仿真,2022,39(06):151-157.

[43] Wu S, Yang Q, Yang Z. Integrating Express Package Delivery Service with Offline Mobile Sales: A New Potential Solution to Sustainable Last-Mile Logistics In Rural China[J]. International Journal of Logistics Research and Applications, 2022: 1-29.

[44] Bianchessi N, Drexl M, Irnich S. The Split Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows and Customer Inconvenience Constraints[J]. Transportation Science, 2019, 53(4): 1067-1084.

[45] 冀巨海,张璇.考虑取送作业的生鲜农产品配送路径优化模型与算法[J].系统科学学报,2019,27(01):130-135.

[46] 张亚明,李艳明,刘海鸥.满意度约束多车型冷链物流 VRP 优化研究[J].统计与决策,2019,35(04):176-181.

[47] Theeb N A , Smadi H J , Al-Hawari T H , et al. Optimization of Vehicle Routing with Inventory Allocation Problems in Cold Supply Chain Logistics[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020:106341.

[48] Zhixue Z, Xiamiao L, Xiancheng Z, Gaetano Z. Distribution Route Optimization for Electric Vehicles in Urban Cold Chain Logistics for Fresh Products under Time-Varying Traffic Conditions[J].Mathematical Problems in Engineering,2020,21(12):1-17.

[49] Baller A C, Dabia S, Dullaert W E H, et al. The Vehicle Routing Problem with Partial Outsourcing[J]. Transportation Science, 2020, 54(4): 1034-1052.

[50] Alexandre M F, Richard F H, Stefan M. New Exact Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands[J].Transportation Science,2020,54(4):68-74.

[51] Amalia I S, Bakhtiar T. Minimizing the Handling Time in VRP with Pickup-and-delivery and Time Windows[J]Journal of Physics: Conference Series,2021,1863(1):012002.

[52] 李娅,王旭坪,林娜等.村镇农产品多类型预冷设施选址-路径优化模型及算法[J].系统工程理论与实

万方数据

践,2022,42(11):3016-3029.

[53] Poonthalir G, Nadarajan R. A Fuel Efficient Green Vehicle Routing Problem with Varying Speed Constraint (F-GVRP)[J]. Expert Systems with Applications, 2018, 100: 131-144.

[54] 陈文卓,姜丰,刘萍.基于改进蚁群算法的易腐农产品配送路径规划研究[J].河北农业大学学报,2020,43(3):130-135.

[55] Orjuela-Castro J A, Orejuela-Cabrera J P, Adarme-Jaimes W. Perishable Food Distribution in the Last Mile: A Multi-objective VRP Model[J].International Journal of Information and Decision Sciences,2021,13(4):322-334.

[56] 周鲜成,蒋涛营,贺彩虹等.冷链物流配送的绿色车辆路径模型及其求解算法[J/OL].中国管理科学:1-11[2023-04-01].https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2022.0461.

[57] Dantzig G B, Ramser J. The Truck Dispatching Problem[J].Management Science,1959,10(6):80-91.

[58] Hossein H D, Gilles P, Louis-Martin R. Vehicle Routing Problems with Synchronized Visits and Stochastic Travel and Service Times: Applications in Healthcare[J].Transportation Science,2020,54(4):48-65.

[59] Singh V P, Sharma K, Chakraborty D. A Branch-and-Bound-based Solution Method for Solving Vehicle Routing Problem with Fuzzy Stochastic Demands[J].Sādhanā,2021,46(4):41-45.

[60] Farias K, Hadj H K, Yugma C. Model and Exact Solution for a Two-echelon Inventory Routing Problem[J].International Journal of Production Research,2020,59(10):3109-3132.

[61] Theophilus O, Dulebenets M A, Pasha J, et al. Truck Scheduling Optimization at a Cold-Chain Cross-Docking Terminal with Product Perishability Considerations[J].Computers & Industrial Engineering, 2021(1):107240.

[62] Thangiah S R, Petrovic P. Introduction to Genetic Heuristics and Vehicle Routing Problems with Complex Constraints[J].Transportation Science,1997,14(5):46-54.

[63] Marius M S. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints[J].Operations Research,1987,35(2):96-108.

[64] Accorsi L, Vigo D. A Fast and Scalable Heuristic for the Solution of Large-Scale Capacitated Vehicle Routing Problems[J].Transportation Science,2021,55(4):832-856.

[65] Rahma L, Anne-Lise G, Leandro C C. A Hybrid Adaptive Large Neighbourhood Search for Multi-depot Open Vehicle Routing Problems[J].International Journal of Production Research,2019,57(22):6963-6976.

[66] Jaballah R, Veenstra M, Coelho L C, et al. The Time-dependent Shortest Path and Vehicle Routing Problem[J].IN FOR: Information Systems and Operational Research,2021,59(4):592–622.

[67] 张文峰,梁凯豪.生鲜农产品冷链物流网络节点和配送的优化[J].系统工程,2017,35(01):119-123.

[68] 姚源果,贺盛瑜.基于交通大数据的农产品冷链物流配送路径优化研究[J].管理评论,2019,31(04):240-253.

万方数据

[69] 张立毅,王迎,费腾,等.混沌扰动模拟退火蚁群算法低碳物流路径优化[J].计算机工程与应用,2017,53(01):63-68+102.

[70] 孙秀巧,王健,巫威眺.基于改进遗传退火算法的高速公路巡逻车路径优化调度[J].科学技术与工程,2019,19(21):296-302.

[71] 葛显龙,张雅婷.基于前摄性调度的生鲜物流集货路径优化[J].系统工程,2020,38(06):70-80.

[72] Marinakis Y, Marinaki M, Migdalas A. A Multi-adaptive Particle Swarm Optimization for the Vehicle Routing Problem with Time Windows[J].Information Sciences,2019,48(1):311-329.

[73] 蒋丽,王洪艳,梁昌勇,等.农村地区卡车与无人机协同配送路径优化[J/OL].计算机工程与应用:1-10[2023-03-22].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20220726.1500.002.html.

[74] 方文婷,艾时钟,王晴,等.基于混合蚁群算法的冷链物流配送路径优化研究[J].中国管理科学,2019,27(11):107-115.

[75] 刘玉来.论我国农村电商主体的培育[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2018,31(04):115-122.

[76] 王波,王兴帅.新常态下农村电商发展研究—以山东省为例[J].商业经济研究,2018,742(03):160-163.

[77] 刘如意,李金保,李旭东.区块链在农产品流通中的应用模式与实施[J].中国流通经济,2020,34(03):43-54.

[78] 张正荣,杨金东.乡村振兴视角下农村电商如何优化“工业品下行”路径—基于“双链”耦合机制的扎根研究[J].农业经济问题,2019(04):118-129.

[79] 贺珺玮,杨克岩.新常态下城乡双向商贸流通体系建设研究[J].商业经济研究,2018,747(08):10-12.

[80] 姚冠新,吴娟,朱晨俊,等.模糊环境下基于双向流通的城乡物流配送研究[J].商业经济研究,2019,783(20):107-109.

[81] 张晓林.乡村振兴战略下的农村物流发展路径研究[J].当代经济管理,2019,41(04):46-51.

[82] 田世英,王剑.我国农产品电子商务发展现状、展望与对策研究[J].中国农业资源与区划,2019,40(12):141-146.

[83] 孙晖.乡村振兴背景下的物流下乡畅通城乡双向循环[J].中国农业资源与区划,2022,43(01):99+109.

[84] 戴盼倩,姚冠新,徐静,等.城乡双向物流模式下的物流服务商激励机制设计[J].工业工程与管理,2019,24(04):31-39.

[85]胡云涛,张治国,王麒均等.基于双向流通的西南地区特色农产品物流模式构建研究——以“盐源苹果”为例[J].农村经济,2014,385(11):121-124.

[86] 庞燕,罗华丽,邢立宁,等.车辆路径优化问题及求解方法研究综述[J].控制理论与应用,2019,36(10):1573-1584.

[87] 李军涛,刘明月,刘朋飞.生鲜农产品多车型冷链物流车辆路径优化[J].中国农业大学学报,2021,26(07):115-123.

[88]熊浩,郭昊颖,鄢慧丽等.考虑取送交叉和多种扰动因素的外卖配送路径优化研究[J].湖南大学学报(自

万方数据

然科学版),2022,49(10):92-102.
[89]倪霖,刘凯朋,涂志刚.考虑同时取送货的城市快递共同配送路径优化[J].重庆大学学报,2017,40(10):30-39.
[90]任腾,罗天羽,谷智华等.考虑同时取送货的城市物流共同配送路径优化[J].计算机集成制造系统,2022,28(11):3523-3534.
[91] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems[J].Quarterly Review of Biology,1975,6(2):126–137.
[92] 王恒,徐亚星,王振锋,等.基于道路状况的生鲜农产品配送路径优化[J].系统仿真学报,2019,31(01):126-135.
[93] Balarin F, Watanabe Y, Hsieh H, et al. Metropolis: An Integrated Electronic System Design Environment[J]. Computer, 2003, 36(4):45-52.

万方数据

作者简历

一、基本情况

姓名：吴艳艳　性别：女　民族：满族　　出生年月：1997.07　　籍贯：辽宁省沈阳市

学习经历：

2015.09-2019.06 辽宁石油化工大学工商管理学院工商管理专业 管理学学士

2020.09-2023.06 辽宁工程技术大学营销管理学院物流工程与管理专业 工程管理硕士

二、在学期间从事的科研工作

（1）碳达峰与碳中和背景下辽宁绿色产业技术效率困境解构机理研究.辽宁省社会科学界联合会项目,编号: 2022LSLYBKT-018,参加

三、在学期间发表的学术论文

（1）李晓梅,吴艳艳.数字物流与农村经济发展协调性研究—以京津冀地区为例[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版)

万方数据

学位论文原创性声明

本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

本人学位论文与资料若有不实，愿意承担一切的法律责任。

学位论文作者签名：吴艳艳

2023 年 6 月 15 日

万方数据

学位论文数据集

<table>
<tr><td colspan="2">关键词*</td><td>密 级*</td><td>中图分类号*</td><td>UDC</td><td>论文资助</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村电商物流；配送路径优化；双向物流；改进遗传算法</td><td>公开</td><td>F252</td><td>656.1</td><td></td></tr>
<tr><td>学位授予单位名称*</td><td>学位授予单位代码*</td><td colspan="2">学位类别*</td><td colspan="2">学位级别*</td></tr>
<tr><td>辽宁工程技术大学</td><td>10147</td><td colspan="2">专业硕士</td><td colspan="2">硕士</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文题名*</td><td colspan="3">并列题名*</td><td>论文语种*</td></tr>
<tr><td colspan="2">基于改进遗传算法的新民县域农村电商物流配送路径优化研究</td><td colspan="3">Research on Optimization of Rural E-commerce Logistics Distribution Route in Xinmin Based on Improved Genetic Algorithm</td><td>简体中文</td></tr>
<tr><td>作者姓名*</td><td>吴艳艳</td><td colspan="2">学 号*</td><td colspan="2">472021499</td></tr>
<tr><td>培养单位名称*</td><td>培养单位代码*</td><td colspan="2">培养单位地址</td><td colspan="2">邮 编</td></tr>
<tr><td>辽宁工程技术大学</td><td>10147</td><td colspan="2">辽宁省葫芦岛市</td><td colspan="2">125105</td></tr>
<tr><td>学科专业*</td><td>研究方向*</td><td colspan="2">学 制*</td><td colspan="2">学位授予年*</td></tr>
<tr><td>物流工程与管理</td><td>物流服务与管理</td><td colspan="2">2.5</td><td colspan="2">2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">论文提交日期*</td><td colspan="4">2023.6.15</td></tr>
<tr><td>导师姓名*</td><td>李晓梅</td><td colspan="2">职 称*</td><td colspan="2">教授</td></tr>
<tr><td colspan="3">评阅人</td><td colspan="2">答辩委员会主席*</td><td colspan="2">答辩委员会成员</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">荆浩</td><td colspan="2">祝爱民、万君、刘聪、吴正祥</td></tr>
<tr><td colspan="6">电子版论文提交格式 文本（√） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ）
推荐格式：application/msword; application/pdf</td></tr>
<tr><td colspan="2">电子版论文出版（发布）者</td><td colspan="2">电子版论文出版（发布）地</td><td colspan="2">权限声明</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">论文总页数*</td><td colspan="3">56</td></tr>
<tr><td colspan="6">注：共 33 项，其中带*为必填数据，共 22 项。</td></tr>
</table>

万方数据